

단원 : 행렬 (계산문제)

1. 모든 실수 x, y 에 대하여 행렬의 곱 $(x \ y) \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 의 성분이 음이 아닐 때, $a^2 + (b-2)^2$ 의 최소값은?

[1994학년도 수능 2차]

- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ 2
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ 4

2. 행렬 A, B 는 역행렬을 갖는 2차의 정사각행렬이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

[1994학년도 수능 1차]

- ① $(A^2)^{-1} = (A^{-1})^2$
② $(B^{-1}AB)^2 = B^{-1}A^2B$
③ $A^2 = B^2$ 이면 $A = B$ 또는 $A = -B$ 이다.
④ $A^{-1}(A+B)B^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$
⑤ $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이면 $x = y = 0$ 이다.

3. 좌표평면 위의 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 를 이은 선분 AB 를 4 : 3으로 내분하는 점과 외분하는 점의 좌표를 각각 $C(x_3, y_3)$ 과 $D(x_4, y_4)$ 라 하자.

이 때, $X \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 & y_3 \\ x_4 & y_4 \end{pmatrix}$ 를 항상 만족시키는 2차의 정사각행렬 X 를 구하면?

[1994학년도 수능 1차]

- ① $\begin{pmatrix} \frac{4}{7} & \frac{3}{7} \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} \frac{4}{7} & \frac{3}{7} \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} \frac{3}{7} & -3 \\ \frac{4}{7} & 4 \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} \frac{3}{7} & \frac{4}{7} \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} \frac{3}{7} & \frac{4}{7} \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$

4. 이차정사각행렬 A, B 에 대하여 $A^2 + A = E, AB = 2E$ 가 성립할 때, B^2 을 A 와 E 로 나타내면? (단, E 는 이차 단위행렬)

[1.5점][1995학년도 수능]

- ① $2A + 4E$ ② $2A - E$ ③ $4A + 8E$
④ $4A - 2E$ ⑤ $8A - 4E$

5. 모든 성분이 0 또는 1인 4×1 행렬 X 에 대하여

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$ 이라 할 때, m 이 짝수이고 n 이 홀수가 되도록 하는 행렬 X 의 개수를 구하시오.

[3점][1999학년도 수능]

6. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $\frac{1}{2002} \sum_{n=1}^{2002} A^n = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 일 때, $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

[3점][2002학년도 수능]

7. 두 행렬 $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 과 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 이 있다. 두 상수 a 와 b 가 $(E + 2A)^2 = aE + bA$ 를 만족시킬 때, $a+b$ 의 값은?

[2점][2003학년도 수능]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

8. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ 와 $B = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

행렬 $(AB^{-1})^{-1}$ 의 모든 성분의 합을 구하시오.

[2점][2003년 6월]

9. 이차정사각행렬 A 가 $(A + 2E)^2 = 3(A + E)$ 를 만족시킬 때, A^{49} 을 간단히 하면? (단, E 는 단위행렬이다.)

[2점][2003년 9월]

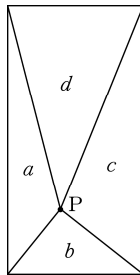
- ① A ② $-A$ ③ E ④ $A + E$ ⑤ $-A - E$

10. 점 P 가 가로 길이가 1, 세로 길이가 2인 직사각형의 내부에서 움직이고 있다. 그림과 같이 점 P 와 각 꼭지점을 연결하였을 때 생기는 네 삼각형의 넓이를 a, b, c, d 라 하자.

행렬 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 의 역행렬이 존재하지 않도록 하는 점 P 의 자취의 길이는?

[3점][2004학년도 수능]

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2
④ $\sqrt{5}$ ⑤ 3



11. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 10 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A^{-1}PB = E$$

를 만족하는 행렬 P 의 모든 성분의 합을 구하시오.
(단, E 는 단위행렬)

[3점][2004년 3월]

12. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이

$$A = (pA + qE)^{-1}$$

를 만족하도록 상수 p, q 의 값을 정할 때, $p + q$ 의 값은?

[3점][2004년 3월]

- ① 3 ② 1 ③ 0 ④ -1 ⑤ -3

13. 임의의 실수 x 에 대하여 행렬 $A = \begin{pmatrix} x+2a & -4 \\ 3 & x+a \end{pmatrix}$ 의 역행렬이 존재하도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

[4점][2004년 3월]

14. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $AB - A$ 는?

[2점][2004년 3월]

- ① $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$

15. 이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A - A^2 + A^3 - A^4 + \dots + A^{1003} - A^{1004} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$
일 때,

$a + b + c + d$ 의 값을 구하시오. (단, $A^n = A^{n-1}A$)

[4점][2004년 4월]

16. 이차정사각행렬 A, B 가 $A-3B = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 14 \end{pmatrix}$,

$2A-B = \begin{pmatrix} 13 & 3 \\ 3 & 8 \end{pmatrix}$ 을 만족시킬 때, 행렬 $A-B$ 의 모든 성분의 합을 구하시오.

[3점][2004년 4월]

17. 두 이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ 가

$AP A^{-1} = A + A^{-1}$ 을 만족시킬 때, 실수 x 의 값들의 합은?
(단, A^{-1} 은 A 의 역행렬이고 $x \neq 0$ 이다.)

[3점][2004년 4월]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

18. 이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$A - A^2 + A^3 - A^4 + \dots + A^{1003} - A^{1004} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 일 때,

$a+b+c+d$ 의 값을 구하시오. (단, $A^n = A^{n-1}A$)

[4점][2004년 4월]

19. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3^{2x} + 3 - 3^x \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$ 의 역행렬의 모든 성분이 음수가 되기 위한 x 의 범위는?

[3점][2004년 6월]

- ① $-2 < x < -1$ ② $-1 < x < 0$ ③ $0 < x < 1$
④ $1 < x < 2$ ⑤ $2 < x < 3$

20. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $AB + B^{-1}$ 의 모든 성분의 합은?

[2점][2004년 6월]

- ① 8 ② 7 ③ 6 ④ 5 ⑤ 4

21. 행렬 A 가 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 일 때, A^{62} 은? (단, O 는 영행렬이고 E 는 단위행렬이다.)

[3점][2004년 6월]

- ① $-E$ ② E ③ O ④ $-A$ ⑤ A

22. x, y 에 대한 연립방정식

$$\begin{cases} ax - 5y = 0 \\ -x + (a-4)y = 0 \end{cases}$$

이 $x=0, y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 모든 a 값의 합은?

[3점][2004년 9월]

- ① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

23. $3A + B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$, $2A - B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ 를 만족하는 행렬 A, B 에 대하여 행렬 $A + B$ 의 각 성분의 합은?

[2점][2004년 9월]

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

24. 이차 정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 4 & 12 \\ -8 & 0 \end{pmatrix}$ 와 두 이차 정사각행렬 B, C 에 대하여 $B^{-1} = 2A$, $C^{-1} = 2B$ 가 성립할 때, 행렬 C 는?
(단, X^{-1} 는 X 의 역행렬이다.)

[3점][2004년 10월]

- ① $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ -4 & 0 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 4 & 12 \\ -8 & 0 \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} 8 & 24 \\ -16 & 0 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 16 & 48 \\ -32 & 0 \end{pmatrix}$

25. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^2 + AB$ 의 모든 성분의 합은?

[2점][2004년 10월]

- ① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

26. 이차방정식 $x^2 - 4x - 1 = 0$ 의 두 근을 α, β 라 할 때, 두 행렬의 곱 $\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합을 구하시오.

[3점][2005학년도 수능]

27. 이차정사각행렬 A, B 에 대하여

$$AB = BA = E, \quad A^2 + B^2 = O$$

가 성립할 때, 다음 중 $A-B$ 의 역행렬은? (단, E 는 단위행렬이고, O 는 영행렬이다.)

[4점][2005년 3월]

- ① $A+B$ ② $-2(A-B)$ ③ $-2(A+B)$
④ $\frac{1}{2}(A+B)$ ⑤ $-\frac{1}{2}(A-B)$

28. 행렬 $A = \begin{pmatrix} x & y \\ y & -x \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이 있다. $A^2 = 16E$ 를 만족하는 실수 x, y 에 대하여 점 $P(x, y)$ 의 자취를 도형 C 라 하자. 이 때 점 $Q(5, 12)$ 에서 도형 C 위의 점까지의 거리의 최대값을 구하시오.

[4점][2005년 3월]

29. 좌표평면 위의 점 $P(x, y)$ 에 대하여 행렬 $A = \begin{pmatrix} x & y \\ y & -x \end{pmatrix}$ 는 $A = 100A^{-1}$ 을 만족시킨다. 점 P 가 나타내는 도형의 둘레의 길이를 a 라 할 때, $\frac{a}{\pi}$ 의 값을 구하시오. (단, A^{-1} 은 A 의 역행렬이다.)

[4점][2005년 6월]

30. 자연수 n 에 대하여 행렬 $A = \begin{pmatrix} n+1 & 1 \\ n & 2 \end{pmatrix}$ 의 역행렬의 모든 성분의 합을 a_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 의 값은?

[3점][2005년 6월]

- ① -5 ② -3 ③ 0 ④ 3 ⑤ 5

31. 실수 a 에 대하여 $\begin{pmatrix} \sin\theta & \cos\theta \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix}$ 일 때, k 의 최대값은?

[3점][2005년 6월]

- ① 2 ② $\sqrt{6}$ ③ $2\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{10}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

32. 두 행렬 $A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A_{n+1} 을 다음과 같이 정의한다. (단, n 은 자연수)

- 행렬 A_n 의 $(1, 1)$ 성분이 $(1, 2)$ 성분보다 작으면
 $A_{n+1} = A_n P$
- 행렬 A_n 의 $(1, 1)$ 성분이 $(1, 2)$ 성분보다 작지 않으면
 $A_{n+1} = -P A_n$

이때, 행렬 A_{2005} 의 $(2, 1)$ 성분은?

[4점][2005년 7월]

- ① -4 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 3

33. 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A' 을 $A' = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ 로 정의할 때, 옳은 내용을 <보기>에서 모두 고른 것은?

[3점][2005년 7월]

_____ < 보 기 > _____

- ㄱ. $(A')' = A$
 ㄴ. $(A + A')' = A + A'$
 ㄷ. $ad - bc \neq 0$ 일 때, $(A^{-1})' = (A')^{-1}$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

34. 두 실수 x, y 에 대하여 행렬 $A = \begin{pmatrix} x+y & -x \\ y & x+y \end{pmatrix}$ 의 역행렬이 존재하지 않고, 복소수 $z = x + y - 3 + xyi$ 의 제곱이 음의 실수일 때, xy 의 값은? (단, $i = \sqrt{-1}$ 이다.)

[3점][2005년 9월]

- ① -11 ② -9 ③ -7 ④ -5 ⑤ -3

35. 중심이 (a, b) 이고 반지름의 길이가 r 인 원에 대응되는 행렬을 $\begin{pmatrix} a & b \\ 1 & r \end{pmatrix}$ 라 하자.

원 $(x+c-1)^2 + y^2 = c^2$ 에 대응되는 행렬이 A 이고,
 원 $(x-1)^2 + y^2 = k^2$ 에 대응되는 행렬이 A^2 일 때,
 $c+k$ 의 값은? (단, $c > 0$ 이고 $k > 0$ 이다.)

[3점][2005년 9월]

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

36. 이차정사각행렬 A 에 대하여 $A+2E$ 의 역행렬이 $A+E$ 일 때, 행렬 A 의 역행렬은?(단, E 는 단위행렬)

[4점][2005년 10월]

- ① $-A-3E$ ② $-A-2E$ ③ $-A+E$
 ④ $A-2E$ ⑤ $A-3E$

37. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^n A^{2k} = \begin{pmatrix} a_n & 0 \\ 0 & d_n \end{pmatrix}$ 일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{2^n + a_n}$ 의 값은?

[4점][2005년 10월]

- ① 0 ② 1 ③ 3 ④ 6 ⑤ 9

38. 좌표평면에서 두 점 $A(1, \sqrt{3})$, $B(1, -\sqrt{3})$ 에 대하여 다음 두 조건을 만족시키는 점 $P(x, y)$ 가 나타내는 도형 전체의 길이는?

[4점][2006학년도 수능]

(가) $x^2 + y^2 = 4$

(나) 선분 AB 위의 임의의 점 $(1, a)$ 에 대하여

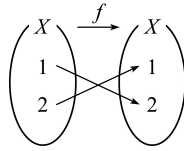
행렬 $\begin{pmatrix} x & y \\ 1 & a \end{pmatrix}$ 는 역행렬을 갖는다.

- ① $\frac{1}{3}\pi$ ② $\frac{1}{2}\pi$ ③ π
 ④ $\frac{4}{3}\pi$ ⑤ $\frac{3}{2}\pi$

39. 집합 $X = \{1, 2\}$ 에서 X 로의 함수 f 의 대응관계가 그림과 같을 때, 이차정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 를

$$a_{ij} = \begin{cases} 0 & f(i) \neq j \text{ 일 때} \\ 1 & f(i) = j \text{ 일 때} \end{cases}$$

로 정의한다. 행렬 A^{2006} 과 같은 것은?
(단, E 는 단위행렬이다.)



[3점][2006년 3월]

- ① $A - E$ ② A
④ $A + E$ ⑤ $2A$

③ E

40. 5 이하의 세 자연수 x, y, z 에 대하여 두 행렬 A, B 를
 $A = \begin{pmatrix} x & y \\ 1 & z \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} \log x & \log y \\ 0 & \log z \end{pmatrix}$ 라 하자.

A 의 역행렬 A^{-1} 가 존재할 때, $A^{-1}BA = B$ 를 만족시키는 행렬 A 의 개수는?

[4점][2006년 3월]

- ① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8 ⑤ 16

41. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 17 & 4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 등식

$(x^2 + y^2)A - (x - y)E = B$ 를 만족시키는 실수 x, y 를

$$\begin{cases} x = \alpha_1 \\ y = \beta_1 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = \alpha_2 \\ y = \beta_2 \end{cases}$$

라 하자. 좌표평면 위의 두 점 $P(\alpha_1, \beta_1)$, $Q(\alpha_2, \beta_2)$ 사이의 거리는? (단, E 는 단위행렬이다.)

[4점][2006년 3월]

- ① $\sqrt{10}$ ② $\sqrt{11}$ ③ $2\sqrt{3}$
④ $\sqrt{13}$ ⑤ $\sqrt{14}$

42. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^n = \begin{pmatrix} a_n & 0 \\ 0 & b_n \end{pmatrix}$ 이라 할 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3a_n - 2b_n}{2a_n + 3b_n}$ 의 값은?

[3점][2006년 3월]

- ① $-\frac{3}{2}$ ② $-\frac{2}{3}$ ③ 0 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

43. 자연수 a, b, c 에 대하여 $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & c \end{pmatrix}$ 의 역행렬이 존재하지 않

고, $1 + \frac{1}{a + \frac{1}{b + \frac{1}{7}}} = \frac{178}{121}$ 을 만족시킬 때, A^2 의 모든 성분의 합

을 구하시오.

[3점][2006년 4월]

44. $A^2 - 3A + E = A - 2E$ 를 만족시키는 행렬 A 의 역행렬은?
(단, E 는 단위행렬이다.)

[3점][2006년 4월]

- ① $-3(A - 4E)$ ② $-\frac{1}{3}(A - 4E)$ ③ $\frac{1}{4}(A - 4E)$
④ $\frac{1}{3}(A + 4E)$ ⑤ $3(A + 4E)$

45. 실수 x, y 에 대하여 $x \odot y$ 를 행렬 $\begin{pmatrix} x & y \\ y & x \end{pmatrix}$ 로 정의할 때,
<보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

[3점][2006년 5월]

<보 기>

ㄱ. 임의의 실수 a, b 에 대하여 $a \odot b = b \odot a$ 가 성립한다.

ㄴ. 임의의 실수 a, b, c, d 에 대하여

$(a \odot b) + (c \odot d) = (a + c) \odot (b + d)$ 가 성립한다.

ㄷ. 임의의 실수 a, b, k 에 대하여

$(ka) \odot (kb) = k(a \odot b)$ 가 성립한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

46. 행렬 $\begin{pmatrix} \cos x & \sin 2x \\ \sin 2x & \cos x \end{pmatrix}$ 의 역행렬이 존재하지 않을 때, 실수 x 의 개수는? (단, $-\pi \leq x \leq \pi$)

[3점][2006년 5월]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

47. 이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$AB = A + B = E$ 를 만족하는 행렬 B 가 존재할 때, $a+d$ 의 값은?

[3점][2006년 5월]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

48. 공비가 1이 아닌 두 등비수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 에 대하여 행렬 $\begin{pmatrix} a_n & a_{n+1} \\ b_{n+1} & b_n \end{pmatrix}$ 이 역행렬을 갖지 않는다고 하자. 수열 $\{a_n\}$ 이 발산할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 의 값과 같은 것은? (단, 모든 자연수 n 에 대하여 a_n, b_n 은 양수이다.)

[4점][2006년 6월]

- ① $\frac{a_1 b_1}{a_2 - a_1}$ ② $\frac{a_2 b_1}{a_2 - a_1}$ ③ $\frac{a_1 b_2}{a_2 - a_1}$
④ $\frac{a_1 b_1}{a_1 - a_2}$ ⑤ $\frac{a_1 b_2}{a_1 - a_2}$

49. 이차정사각행렬 A 는 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) $A^3 + E = O$

(나) $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + A^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$A \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, O 는 영행렬이고 E 는 단위행렬이다.)

[4점][2006년 6월]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

50. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2-2^a & 1+2^{a-2} \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ 이 역행렬을 갖지 않을 때, a 의 값은?

[3점][2006년 6월]

- ① 2 ② 1 ③ 0 ④ -1 ⑤ -2

51. 수직선 위의 두 점 $A(a)$, $B(b)$ 에 대하여 선분 AB 를 2:3으로 내분하는 점을 $P(p)$, 3:2로 내분하는 점을 $Q(q)$ 라 하자. 이차정사각행렬 M 을 이용하여 $M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ 로 나타낼 때, 행렬 M^{-1} 의 모든 성분의 곱을 구하시오.

[4점][2006년 9월]

52. 이차정사각행렬 A 가 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ 를 만족시킬 때, 연립일차방정식 $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix}$ 의 해는 $x=p, y=q$ 이다. $p+q$ 의 값은?

[3점][2006년 9월]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

53. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^n = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix}$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ 의 값은?

[3점][2006년 10월]

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{5}{3}$ ③ 2 ④ $\frac{7}{3}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

54. 이차정사각행렬 $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 에 대하여 $D(X) = ad - bc$ 라 하자.

이차정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & p \end{pmatrix}$ 에 대하여 $D(A^2) = D(5A)$ 를 만족시키는 모든 상수 p 의 합을 구하시오.

[4점][2007학년도 수능]

55. 이차정사각행렬 A 와 단위행렬 E 에 대하여 $A^2 + E = A$ 가 성립할 때, $A - E$ 의 역행렬은?

[3점][2007년 3월]

- ① $-A$ ② $E - A$ ③ $A - E$
 ④ A ⑤ $A + E$

56. x, y 에 대한 연립방정식 $\begin{pmatrix} a & 3-b \\ 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 가 $x=0$, $y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 실수 a, b 에 대하여, 좌표평면에서 점 $P(a, b)$ 를 중심으로 하고 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 개수는?

[3점][2007년 3월]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

57. 이차정사각행렬 A 가 $A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 3a-c \\ 3b-d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}$ 를 만족시킬 때, $A \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합은? (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

[3점][2007년 4월]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

58. 두 양수 a, b 에 대하여 $5^{\log b} = a^{2 \log 5}$ 이고

행렬 $\begin{pmatrix} a-1 & 1 \\ -b & 2 \end{pmatrix}$ 가 역행렬을 갖지 않을 때, ab 의 값은?

[3점][2007년 6월]

- ① 8 ② 12 ③ 16 ④ 25 ⑤ 27

59. 이차정사각행렬 A, B 에 대하여 $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$, $AB + E = O$ 가 성립할 때, $A^2 + B^2$ 을 간단히 하면? (단, X^{-1} 는 X 의 역행렬, E 는 단위행렬, O 는 영행렬)

[4점][2007년 7월]

- ① A ② B ③ O ④ $-E$ ⑤ E

60. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2n & -7 \\ -1 & n \end{pmatrix}$ 의 역행렬 A^{-1} 의 성분이 모두 자연수가 되는 자연수 n 의 값은?

[3점][2008학년도 수능]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

61. 이차정사각행렬 A 의 역행렬이 $A + 2E$ 일 때, $A - E$ 의 역행렬은 $pA + qE$ 이다. 두 실수 p, q 의 합 $p+q$ 의 값은? (단, E 는 단위행렬이다.)

[3점][2008년 3월]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

62. 이차정사각행렬 A, B 가

$$A^2 + B^2 = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, AB + BA = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

을 만족시킬 때, 행렬 $(A+B)^{100}$ 의 모든 성분의 합을 구하시오.

[3점][2008년 3월]

63. 이차정사각행렬 A 의 역행렬이 $A-E$ 일 때, A^3 을 $pA+qE$ 꼴로 바르게 나타낸 것은? (단, p, q 는 정수, E 는 단위행렬이다.)

[3점][2008년 4월]

- ① $A-E$ ② $A+E$ ③ $A+2E$
④ $2A-E$ ⑤ $2A+E$

64. 다음 조건을 모두 만족하는 실수 x, y 에 대하여 좌표평면 위의 점 $P(x, y)$ 와 원점 O 를 연결한 선분 OP 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 α 라 할 때, 모든 α 의 합은? (단, $0 \leq \alpha < 2\pi$)

[4점][2008년 4월]

$$\neg) x^2 + y^2 = 4$$

$\neg)$ 행렬 $\begin{pmatrix} x-1 & y \\ 0 & x+2 \end{pmatrix}$ 가 역행렬을 갖지 않는다.

- ① $\frac{5}{3}\pi$ ② 2π ③ $\frac{7}{3}\pi$ ④ $\frac{8}{3}\pi$ ⑤ 3π

65. 이차정사각행렬 A 가 $A^2 - A - E = O$, $A \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix}$ 를 만족한다. 연립방정식 $(A+E) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 의 해를 $x=\alpha, y=\beta$ 라 할 때, $\alpha+\beta$ 의 값을 구하시오. (단, E 는 단위행렬, O 는 영행렬이다.)

[3점][2008년 4월]

66. $(A-E)^2 = O$ 을 만족하는 이차정사각행렬 A 에 대하여 A 의 역행렬을 $pA+qE$ 라 할 때, 두 실수 p, q 의 합 $p+q$ 의 값은? (단, E 는 단위행렬 O 는 영행렬이다.)

[3점][2008년 5월]

- ① -2 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 4

67. 이차정사각행렬 A 가 $A^2 = A^5 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ 를 만족할 때, A 의 모든 성분의 합은?

[3점][2008년 5월]

- ① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

68. $A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $A \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ 를 만족하는 이차정사각행렬 A 에 대하여 $(A+A^2) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 라 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, A^{-1} 는 A 의 역행렬이다.)

[4점][2008년 5월]

$$69. \text{두 집합 } X = \left\{ (x, y) \mid \begin{pmatrix} a^2+1 & 2a^2-3 \\ 2 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\},$$

$Y = \left\{ (x, y) \mid y = -\frac{1}{x} \right\}$ 에 대하여 $X \cap Y \neq \emptyset$ 일 때, 모든 상수 a 의 값의 합은?

[3점][2008년 7월]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

70. 함수 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 $P(a, b)$ 와 $y=f(x)$ 의 역함수 $y=f^{-1}(x)$ 위의 임의의 점 $Q(c, d)$ 로 행렬 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 를 만든다. 다음 함수로 행렬 A 를 만들 때, 역행렬 A^{-1} 이 항상 존재하는 것은?

[4점][2008년 7월]

- ① $y=x+1$ ② $y=\log x$ ③ $y=2^x$
 ④ $y=\sqrt{x-1}$ ⑤ $y=\frac{1}{x}$

71. 집합 X 를

$$X=\left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \text{는 } 3 \text{ 이하의 자연수}\right\}$$

라 하자. 집합 X 에서 임의로 하나의 행렬을 선택할 때, 그 행렬이 역행렬을 가질 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

[4점][2008년 10월]

72. 행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $A+AB$ 의 모든 성분의 합은?

[2점][2008년 10월]

- ① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

73. 행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가

$$a_{ij}=\begin{cases} i+2j & (i \geq j) \\ 3 & (i < j) \end{cases} \quad (\text{단, } i=1, 2 \text{ 이고 } j=1, 2)$$

로 정의 될 때, 행렬 A 의 모든 성분의 합을 구하시오.

[3점][2008년 10월]

74. 이차정사각행렬 A 는 모든 성분의 합이 0이고

$A^2+A^3=-3A-3E$ 를 만족시킨다. 행렬 A^4+A^5 의 모든 성분의 합을 구하시오.

(단, E 는 단위행렬이다.)

[4점][2009학년도 수능]

75. 두 이차정사각행렬 A, B 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) A(E+B)=E \quad (나) AB-BA=A+B$$

다음 중 행렬 $(AB)^{20}$ 과 항상 같은 것은? (단, E 는 단위행렬이다.)

[4점][2009년 3월]

- ① $-E$ ② $20E$ ③ $-A$ ④ A ⑤ $20A$

76. 행렬 $A=\begin{pmatrix} m & 0 \\ m-5 & 5 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A^n 의 모든 성분의 합이 2^{49} 이 되도록 하는 두 자연수 m, n 의 순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하시오.

[4점][2009년 3월]

77. 이차정사각행렬 A 가 $A^2+A=3E$ 를 만족할 때, $A-3E$ 의 역행렬은? (단, E 는 단위행렬이다.)

[3점][2009년 4월]

- ① $\frac{1}{2}(A+3E)$ ② $\frac{1}{3}(A-3E)$ ③ $\frac{1}{3}(A+3E)$
 ④ $-\frac{1}{9}(A-4E)$ ⑤ $-\frac{1}{9}(A+4E)$

78. 영행렬이 아닌 이차정사각행렬 A 가 임의의 자연수 n 에 대하여 $A^{n+1} = A^{n+2} + A^n$ 을 만족할 때, A^{2009} 을 간단히 하면?

[4점][2009년 4월]

- ① $-A^3$ ② $-A^2$ ③ A
④ A^2 ⑤ A^3

79. 이차정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} ($i=1, 2, j=1, 2$)를 직선 $y = x + (i+j)$ 와 원 $x^2 + y^2 = 8$ 이 만나는 점의 개수로 정의할 때, 행렬 A 는?

[3점][2009년 10월]

- ① $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
④ $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

80. 두 이차정사각행렬 A, B 에 대하여

$$A - B = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}, \quad 2A + B = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

를 만족할 때, 행렬 B 의 모든 성분의 합은?

[2점][2009년 10월]

- ① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

81. 두 이차정사각행렬 A, B 에 대하여 $A + B = 2E$, $AB = E$ 이고, $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} A$ 의 모든 성분의 합이 27일 때, A^3 의 모든 성분의 합을 구하시오.

[3점][2009년 10월]

82. x, y 에 대한 연립일차방정식

$$\begin{pmatrix} 2^k + 1 & 2^{k+3} - 16 \\ 2 & 2^k - 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

가 $x = y = 0$ 이외의 해를 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

[3점][2009년 10월]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

83. x, y 에 대한 연립방정식

$$\begin{pmatrix} 5 - \log_2 a & 2 \\ 3 & \log_2 a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

이 $x = 0, y = 0$ 이외의 해를 갖도록 하는 모든 a 값의 합은?

[3점][2010학년도 수능]

- ① 8 ② 10 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

84. 두 이차정사각행렬 A, B 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A^2 = 2A + E$

(나) $AB = 2E$

(다) 행렬 A 의 모든 성분의 합은 7이다.

행렬 B 의 모든 성분의 합은? (단, E 는 단위행렬이다.)

[4점][2010년 3월]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

85. 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, $A^2 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$ 일 때, $abcd$ 의 값을 구하시오.

[3점][2010년 3월]

86. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 이 있다. 다음 중 실수 θ 의 값에 관계없이 행렬 $X = \sin \theta A + \cos \theta E$ 의 역행렬과 항상 같은 행렬은?

[3점][2010년 3월]

- ① $\sin \theta A + \cos \theta E$ ② $\sin \theta A - \cos \theta E$
 ③ $-\sin \theta A + \cos \theta E$ ④ $\cos \theta A + \sin \theta E$
 ⑤ $\cos \theta A - \sin \theta E$

87. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A^{-1}B^nA = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ c_n & d_n \end{pmatrix} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

이라 하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n + c_n}{a_n + d_n}$ 의 값은?

[3점][2010년 3월]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

88. 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 $\begin{pmatrix} a_n & b_n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n$ 을 만족시킬 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

[3점][2010년 4월]

[보 기]

$$\neg. a_2 + b_2 = 17 \quad \neg. b_n = 3^n - 1$$

$$\neg. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = 3$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

89. 이차정사각행렬 A 는 다음 두 조건을 만족한다.

$$(가) \quad A^2 - A + E = O$$

$$(나) \quad A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$$

연립방정식 $(A+E) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$ 의 해를 $x = \alpha$, $y = \beta$ 라고 할 때, $\alpha + \beta$ 의 값은? (단, O 는 영행렬이고, E 는 단위행렬이다.)

[4점][2010년 7월]

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

90. 좌표평면 위에서 부등식 $x^2 + y^2 < 1$ 을 만족하는 영역에 존재하는 임의의 서로 다른 두 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ 에 대하여 행렬 $M = \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix}$ 라 하자. 행렬 $M + kE$ 의 역행렬이 항상 존재하기 위한 양수 k 의 최솟값은? (단, E 는 단위행렬이다.)

[4점][2010년 7월]

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ 2
 ④ $2\sqrt{2}$ ⑤ 4

91. 행렬 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}^n$ 의 $(1, 2)$ 성분은 $2^4 - 2^5 + 2^6 - 2^7 + 2^8$ 이고 $(1, 1)$ 성분은 a 이다. $a + n$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)

[3점][2010년 9월]

92. 이차정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 를

상용로그 $\log(20^i \times 30^j)$ 의 지표라 할 때, 행렬 A 의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, $i = 1, 2$, $j = 1, 2$ 이다.)

[3점][2010년 10월]

93. 자연수 n 에 대하여 행렬 $\begin{pmatrix} 2^n & 3^n \\ 3^n & 2^n \end{pmatrix}$ 의 역행렬의 모든 성분의 합을 a_n 이라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[4점][2010년 10월]

$\neg$. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ $\neg$. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{3}$ $\neg$. $\frac{1}{3^n} < a_n < \frac{1}{2^n} \quad (n=1, 2, 3, \dots)$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg$

94. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $A^{-1}B$ 의 모든 성분의 합은?

[2점][2010년 11월]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

95. 이차정사각행렬 A, B, C 가

$$AB^2C = AB = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}, CBA = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$$

을 만족할 때, 행렬 B 의 모든 성분의 합은?

[3점][2010년 11월]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

96. 행렬로 나타낸 x, y 에 대한 연립방정식

$$\begin{pmatrix} a & 1 \\ 6 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

가 $x=0, y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 모든 a 값의 곱은?

[3점][2010년 11월]

- ① -20 ② -18 ③ -16 ④ -14 ⑤ -12

97. 이차정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 가

$$a_{ij} = i - j \quad (i=1, 2, j=1, 2)$$

이다. 행렬 $A + A^2 + A^3 + \dots + A^{2010}$ 의 $(2, 1)$ 의 성분은?

[4점][2011학년도 수능]

- ① -2010 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2010

98. n 차 정사각행렬 A 의 (i, j) 성분 a_{ij} 를

$$a_{ij} = (i-1)n + j \quad (\text{단, } 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n)$$

이라 하자. n 이하의 자연수 k 에 대하여 $f(k)$ 를 행렬 A 의

$(k, n-k+1)$ 성분이라 할 때, $12 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n f(k)}{n^3}$ 의 값을 구하시오. (단, n 은 자연수이다.)

[4점][2011년 3월]

99. 집합 $\left\{ (x, y) \mid \begin{pmatrix} k+3 & 5 \\ -1 & k-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$ (단, k 는 상수)

가 무한집합일 때, 이 집합의 원소를 좌표평면 위에 나타낸 도형의 방정식이 $ax+by-2=0$ 이다. 두 상수 a, b 에 대하여 $10a+b$ 의 값을 구하시오.

[4점][2011년 6월]

100. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ a & a \end{pmatrix}$ 와 이차정사각행렬 B 가 다음 조건을 만족시킬 때, 행렬 $A+B$ 의 (1, 2) 성분과 (2, 1) 성분의 합은?

(가) $B \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이다.

(나) $AB=2A$ 이고, $BA=4B$ 이다.

[4점][2011년 9월]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

101. 행렬 $A = 3 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -3 & -1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 A^n 의 모든 성분의 합을 S_n 이라 하자. 이때, $S_n = 3^{n+1}$ 을 만족시키는 100 이하의 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오.

[4점][2011년 10월]

102. 행렬 A 에 대하여 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 1 & 10 \end{pmatrix}$ 일 때, $A+A^{-1}$ 의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, A^{-1} 은 A 의 역행렬이다.)

[3점][2011년 10월]

103. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ k & -2 \end{pmatrix}$ 가 $A^3 = O$ 를 만족시킬 때, 실수 k 의 값은? (단 O 는 영행렬이다.)

[3점][2011년 10월]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

104. 이차정사각행렬 A 가 다음 조건을 만족시킨다.
(단, E 는 단위행렬이고, O 는 영행렬이다.)

(가) $A^2 + 2A - E = O$

(나) $A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

$(A+2E) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$ 을 만족시키는 실수 x, y 에 대하여 $x+y$ 의 값을 구하시오.

[4점][2012학년도 수능]

105. 2. 두 이차정사각행렬 A, B 에 대하여

$$A+B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad A-B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

이 성립할 때, 행렬 A 의 모든 성분의 합은?

[2점][2012년 10월]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

106. x, y 에 대한 연립방정식 $\begin{pmatrix} a+1 & a \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}$ 의 해가 방정식 $x+2y-4a=0$ 을 만족시킨다. 상수 a 의 값은?

[3점][2013학년도 수능]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

107. 행렬 $A = \begin{pmatrix} a-1 & 1 \\ 3a & a+1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 등식 $AX = O$ 를 만족시키는 2×1 행렬 X 가 무수히 많도록 하는 모든 실수 a 의 합은? (단, O 는 영행렬이다.)

[3점][2013년 3월]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

행렬-계산문제

108. 두 이차정사각행렬 A, B 가

$$A+B=8E, AB=2E$$

를 만족시킬 때, 행렬 $A^{-1}(A^2+B^2)B^{-1}$ 의 모든 성분의 합을 구하시오. (단, E 는 단위행렬이다.)

[3점][2013년 3월]

109. 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $AB-A$ 의 모든 성분의 합은?

[2점][2013년 3월]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

110. 행렬 $A=\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 1-a & a \end{pmatrix}$ 의 역행렬 A^{-1} 의 모든 성분의 합이 13일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

[3점][2013년 3월]

111. 두 실수 α, β 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $x=\alpha, y=\beta$ 는 연립방정식 $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=k\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 의 해이다. (단, k 는 상수이다.)
 (나) 점 (α, β) 는 직선 $2x-y+1=0$ 위의 점이다.

$20(k+\alpha+\beta)$ 의 값을 구하시오.

[4점][2013년 3월]

112. x, y 에 대한 연립일차방정식

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}=k\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

가 $x=0, y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

[3점][2013년 4월]

113. 두 이차정사각행렬 A, B 의 (i, j) 성분을 각각 a_{ij}, b_{ij} 라 할 때, $a_{ij}+a_{ji}=0, b_{ij}-b_{ji}=0$ ($i=1, 2, j=1, 2$)이 성립한다. 두 행렬 A, B 가 $2A-B=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$ 를 만족시킬 때, 행렬 A^2-B 의 $(2, 2)$ 성분을 구하시오.

[4점][2013년 4월]

114. 행렬 $A=\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여

행렬 B 가 $A-2B=\begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 을 만족시킬 때, 행렬 B 의 모든 성분의 합은?

[2점][2013년 4월]

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

115. 두 행렬 $A=\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $AX=B$ 를 만족시키는 행렬 X 의 모든 성분의 합은?

[2점][2013년 6월]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

116. x, y 에 대한 연립일차방정식

$$\begin{pmatrix} t & -2 \\ 3 & t-7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

이 $x=0, y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 모든 실수 t 의 값의 합은?

[3점][2013년 6월]

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

117. 이차정사각행렬 A 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A^3 = E$

(나) $A - E$ 의 역행렬이 존재한다.

행렬 $(A - E)^{60}$ 의 모든 성분의 합이 $2^a \times 3^b$ 이다. $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 자연수이고, E 는 단위행렬이다.)

[4점][2013년 6월]

118. 한 개의 주사위를 3번 던져서 나온 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 하자. 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & 2c \end{pmatrix}$ 의 역행렬이 존재하지 않을 때, a 가 홀수일 확률은?

[3점][2013년 7월]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

119. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $(2A)^{-1}$ 의 모든 성분의 합은?

[2점][2013년 7월]

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

120. 이차정사각행렬 A, B 는 $AB = E$ 를 만족시키고, x, y 에 대한 연립방정식 $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ 은 해 $x = \alpha, y = \beta$ 를 갖는다.

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \text{ 일 때, } \alpha + \beta \text{의 값을 구하시오.}$$

(단, E 는 단위행렬이다.)

[3점][2013년 9월]

121. x, y 에 대한 연립방정식

$$\begin{pmatrix} t & 2 \\ 6 & t-4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

이 $x=0, y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 양수 t 의 값을 구하시오.

[3점][2013년 10월]

122. x, y 에 대한 연립일차방정식

$$\begin{pmatrix} 5 & a \\ a & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+5y \\ 6x+y \end{pmatrix}$$

가 $x=0, y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

[4점][2014학년도 수능]

123. x, y 에 대한 연립일차방정식

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} (1 \ 2) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ a \end{pmatrix}$$

의 해가 존재할 때, 상수 a 의 값은?

[3점][2014년 3월]

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

124. x, y 에 대한 연립일차방정식

$$\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}$$

가 $x=0, y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 양수 k 의 값은?

[3점][2014년 3월]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

125. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $A + A^2 + A^3 + A^4$ 의 모든 성분의 합을 구하시오. [3점][2014년 3월]

126. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $AXA = E$ 를 만족시키는 행렬 X 는? (단, E 는 단위행렬이다.)

[3점][2014년 4월]

- ① $\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
 ④ $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

127. x, y 에 대한 연립일차방정식

$$\begin{pmatrix} a-5 & 4 \\ 2 & a-7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

이 $x=0, y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱을 구하시오.

[3점][2014년 4월]

128. x, y 에 대한 연립일차방정식 $\begin{pmatrix} k-2 & 1 \\ 2 & k-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이

$x=0, y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

[3점][2014년 4월]

129. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ 에 대하여 x, y 에 대한 연립방정식

$A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 가 무수히 많은 해를 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

[3점][2014년 6월]

- ① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

130. 실수 a 에 대하여 이차정사각행렬 A 가 다음을 만족시킨다.

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

x, y 에 대한 연립방정식 $A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이 $x=0, y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 a 의 값은?

[3점][2014년 6월]

- ① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

131. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ 에 대하여 두 수열 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 에 대하여

$$\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이 성립할 때, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_n)^2}{y_n + 1} \text{의 값은?}$$

[3점][2014년 6월]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

132. x, y 에 대한 연립일차방정식 $\begin{pmatrix} t+5 & 2 \\ t-1 & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}$ 가 $x=0, y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 모든 실수 t 의 값의 합은?

[3점][2014년 7월]

- ① -7 ② -4 ③ -1 ④ 2 ⑤ 5

133. x, y 에 대한 연립일차방정식 $\begin{pmatrix} a & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ b \end{pmatrix}$ 의 해가 $x=-1, y=2$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 상수이다.)

[3점][2014년 9월]

134. 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}$ 가 $A^3 = O$ 를 만족시킨다. 정수 a 의 값은? (단, O 는 영행렬이다.)

[3점][2014년 10월]

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

135. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $A+2B$ 의 모든 성분의 합은?

[2점][2015년 3월]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

136. 행렬 $A = \begin{pmatrix} -12 & -a \\ a & 13 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^2 - A = 3E$ 가 성립할 때, $A - 2E$ 의 역행렬의 모든 성분의 합은?

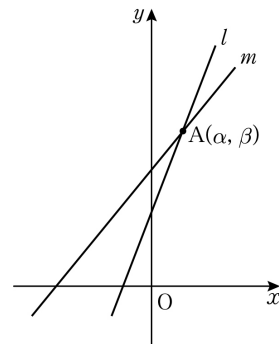
(단, a 는 실수이고, E 는 단위행렬이다.)

[3점][2015년 3월]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

137. 그림과 같이 두 직선 l, m 이 제1사분면의 점 $A(\alpha, \beta)$ 에서 만난다. $x=\alpha, y=\beta$ 가 연립방정식 $\begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 의 해일 때, 상수 k 의 값은?

[4점][2015년 3월]



- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

138. x, y 에 대한 연립방정식

$$\begin{pmatrix} a & 1 \\ -1 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 9 \end{pmatrix}$$

의 해가 $x=1, y=1$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.(단, a, b 는 실수이다.)

[3점][2015년 3월]

- 139.** 행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 와 자연수 n 에 대하여 A^n 의 (1, 1) 성분과 (2, 2) 성분의 곱을 p_n 이라 하자.
 $\log_{36} p_1 p_2 \cdots p_n = 105$ 일 때, n 의 값을 구하시오.
 [4점][2015년 3월]

- 140.** 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 AB 의 모든 성분의 합은?
 [2점][2015년 3월]
 ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

- 141.** x, y 에 대한 연립방정식 $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 가 $x=0, y=0$ 이외의 해를 가질 때, 상수 a 의 값은?
 [3점][2015년 3월]
 ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

- 142.** 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $A+2B$ 의 모든 성분의 합은?
 [2점][2015년 4월]
 ① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

- 143.** 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $(A^{-1})^2$ 의 모든 성분의 합을 구하시오.
 [3점][2015년 4월]

- 144.** x, y 에 대한 연립일차방정식 $\begin{pmatrix} k-1 & -1 \\ 2 & k-4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이 $x=0, y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하시오.
 [3점][2015년 4월]

- 145.** 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 12 \\ 10 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 01 \\ 32 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A+2B$ 의 (1, 2) 성분은?
 [2점][2015년 6월]
 ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

- 146.** 이차정사각행렬 A 의 모든 성분의 합이 3이고, A 의 역행렬이 $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & a \end{pmatrix}$ 일 때, a 의 값은?
 [3점][2015년 6월]
 ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 1 ④ 2 ⑤ 4

147. x, y 에 대한 연립일차방정식

$$\begin{pmatrix} 2a & -1 \\ 8 & a-4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

이 무수히 많은 해를 갖도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

[3점][2015년 6월]

148. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A+2B$ 의 $(1, 2)$ 성분은?

[2점][2015년 6월]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

149. x, y 에 대한 연립방정식

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ay \\ 2x-y \end{pmatrix}$$

가 $x=0, y=0$ 이외의 해를 가질 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

[4점][2015년 6월]

150. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $A+2B$ 의 모든 성분의 합은?

[2점][2015년 7월]

- ① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

151. x, y 에 대한 연립일차방정식

$$\begin{pmatrix} a-1 & a+2 \\ 1 & a+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

이 $x=0, y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 모든 실수 a 의 값의 곱은?

[3점][2015년 7월]

- ① -5 ② -4 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

152. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $A(A+B)$ 의 모든 성분의 합은?

[2점][2015년 7월]

- ① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

153. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & a \end{pmatrix}$ 에 대하여 $2A+B = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 4 & 7 \end{pmatrix}$ 일 때, a 의 값은?

[2점][2015년 9월]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

154. x, y 에 대한 두 연립일차방정식

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}$$

의 해가 일치할 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

[3점][2015년 9월]

155. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 AB 의 모든 성분의 합은?

[2점][2015년 10월]

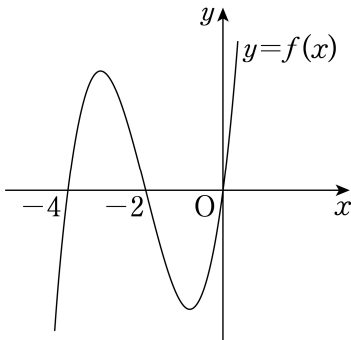
- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

156. 함수 $f(x) = x(x+2)(x+4)$ 에 대하여, x, y 에 대한 연립일차방정식

$$\begin{pmatrix} f(k)+1 & k \\ k^2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

이 $x=0, y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

[3점][2015년 10월]



- ① $-\frac{2}{3}$ ② -1 ③ $-\frac{4}{3}$ ④ $-\frac{5}{3}$ ⑤ -2

157. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $A+E$ 의 모든 성분의 합은?

[2점][2015년 10월]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

158. x, y 에 대한 연립일차방정식

$$\begin{pmatrix} 1 & a-2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

가 $x=0, y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

[3점][2016학년도 수능]

159. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $A-B$ 의 모든 성분의 합은?

[2점][2016학년도 수능]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

160. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 $A+B$ 의 모든 성분의 합이 9일 때, a 의 값은?

[2점][2016학년도 수능]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

행렬-계산문제

[해설] 행렬 (계산문제)

1) ③

$$\begin{aligned} (x \ y) \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= (ax+by \ bx+ay) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= (ax+by)x + (bx+ay)y = ax^2 + 2bxy + ay^2 \\ ax^2 + 2bxy + ay^2 &\geq 0 \text{ 이 모든 실수 } x \text{ 에 대하여} \\ \text{성립하므로 } \frac{D}{4} &= b^2y^2 - a^2y^2 \leq 0 \end{aligned}$$

$$\therefore (b^2 - a^2)y^2 \leq 0$$

이것이 모든 실수 y 에 대하여 성립할 조건은

$$y^2 \geq 0 \text{ 이므로 } b^2 - a^2 \leq 0 \Rightarrow b^2 \leq a^2$$

$$\therefore a^2 + (b-2)^2 \geq b^2 + (b-2)^2 = 2(b-1)^2 + 2 \geq 2$$

따라서, $a^2 + (b-2)^2$ 의 최소값은 2이다.

2) ③

$$\textcircled{1} (A^2)^{-1} = (A^{-1})^2 \text{은 성립}$$

$$\textcircled{2} (B^{-1}AB)^2 = (B^{-1}AB)(B^{-1}AB) = B^{-1}A^2B \text{로 성립}$$

$$\textcircled{3} A^2 = B^2 \text{이면 } A^2 - B^2 = O$$

$$A^2 - B^2 \neq (A+B)(A-B)$$

$A=B$ 또는 $A=-B$ 가 될 수 없다.

$$\textcircled{4} A^{-1}(A+B)B^{-1} = A^{-1}AB^{-1} + A^{-1}BB^{-1} \\ = B^{-1} + A^{-1} = A^{-1} + B^{-1} \text{로 성립}$$

$$\textcircled{5} A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이면 } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \therefore x=y=0 \text{으로 성립}$$

3) ⑤

$$C \begin{pmatrix} 3x_1+4x_2 \\ 4+3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3y_1+4y_2 \\ 4+3 \end{pmatrix} = (x_3, y_3)$$

$$D \begin{pmatrix} -3x_1+4x_2 \\ 4-3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3y_1+4y_2 \\ 4-3 \end{pmatrix} = (x_4, y_4)$$

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{7}x_1 + \frac{4}{7}x_2 \\ -3x_1 + 4x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{7}y_1 + \frac{4}{7}y_2 \\ -3y_1 + 4y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 & y_3 \\ x_4 & y_4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{3}{7} & \frac{4}{7} \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_3 & y_3 \\ x_4 & y_4 \end{pmatrix}$$

$$\therefore X = \begin{pmatrix} \frac{3}{7} & \frac{4}{7} \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$$

4) ③

$$A^2 + A = E \text{에서 } A^2B + AB = B$$

$$AB = 2E \text{이므로 } 2A + 2E = B$$

$$B = 2(A + E)$$

$$B^2 = 4(A + E)^2 = 4(A^2 + 2AE + E^2)$$

$$= 4(A^2 + A + A + E) = 4(A + 2E) = 4A + 8E$$

5) 4

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} \text{에서 } X = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix} \text{라 놓으면}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a+b+c+d \\ a+c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix}$$

$$m = a + b + c + d \text{ (짝수)}$$

$$n = a + c \text{ (홀수)에서 } (a, c) = (1, 0) \text{ 또는 } (0, 1)$$

$$\text{또한, } m = a + b + c + d \text{ (짝수)에서}$$

$$b + d = (\text{홀수}) \text{이므로}$$

$$(b, d) = (1, 0) \text{ 또는 } (0, 1)$$

따라서, (a, b, c, d) 의 쌍은

$$(1, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 1), (0, 1, 1, 0), (0, 0, 1, 1) \text{의 4가지이다.}$$

6) 2

$$\text{행렬 } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{에 대하여,}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = A$$

$$\text{즉, } A^{2n} = E, A^{2n-1} = A \text{이므로,}$$

$$\sum_{n=1}^{2002} A^n = A + A^2 + A^3 + \dots + A^{2002}$$

$$= A + E + A + \dots + E$$

$$= 1001A + 1001E$$

$$= 1001 \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 1001 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1001 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서,

$$\frac{1}{2002} \sum_{n=1}^{2002} A^n = \frac{1}{2002} \cdot 1001 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

따라서, $a + b + c + d = 2$ 이다.

7) ④

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E \text{이므로}$$

$$(E + 2A)^2 = E + 4A + 4A^2 = 5E + 4A = aE + bA \text{에서}$$

$$a = 5, b = 4 \quad \therefore a + b = 9$$

8) 11

$$(AB^{-1})^{-1} = (B^{-1})^{-1}A^{-1} = BA^{-1}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{22-13} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore (AB^{-1})^{-1} = BA^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 19 & -11 \\ 5 & -2 \end{pmatrix}$$

따라서, 구하는 모든 성분의 합은

$$19 + (-11) + 5 + (-2) = 11$$

9) ①

주어진 식을 전개하면

$$A^2 + 4A + 4E = 3A + 3E$$

$$\therefore A^2 + A + E = O$$

$$\text{이 때, } (A^2 + A + E)(A - E) = O \text{이므로 } A^3 = E$$

$$\therefore A^{49} = (A^3)^{16}A = A$$

10) ④

점 $P(x, y)$ 로 놓으면

$$\textcircled{1} b = \frac{1}{2}y \quad \textcircled{2} a = x \quad \textcircled{3} c = 1 - x$$

$$\textcircled{4} d = \frac{1}{2}(2 - y)$$

역행렬이 존재하지 않기 위해서는

$ad - bc = 0$ 이어야 하므로

$$\frac{1}{2}x(2-y) - \frac{1}{2}y(1-x) = 0$$

$$x(2-y) - y(1-x) = 0$$

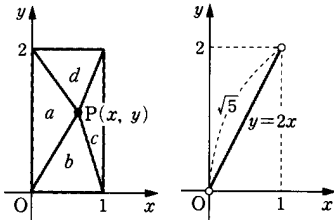
$$2x - xy - y + xy = 0$$

$$2x - y = 0$$

$$\therefore y = 2x$$

(단, $0 < x < 1$, $0 < y < 2$)

따라서 구하는 점 P 의 자취의 길이는 $\sqrt{5}$ 이다.



11) 11

[출제의도] 역행렬을 이용하여 주어진 행렬을 구할 수 있다.

$$A^{-1}PB = E \text{에서}$$

양변의 왼쪽에 A , 오른쪽에 B^{-1} 를 곱하면

$$P = AB^{-1}$$

$$P = \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}^{-1}$$

$$= \begin{pmatrix} 10 & 1 \\ 1 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28 & -9 \\ -17 & 9 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 P 의 모든 성분의 합은 11이다.

12) ⑤

[출제의도] 주어진 행렬의 역행렬을 구할 수 있다.

$$A = (pA + qE)^{-1} \text{ 이면 } A^{-1} = pA + qE$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = p \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} + q \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -3p+q & 2p \\ -2p & p+q \end{pmatrix}$$

$$\therefore p+q = -3$$

13) 13

[출제의도] 역행렬의 존재 조건을 이해할 수 있다.

임의의 실수 x 에 대하여 역행렬이 존재하려면

$$(x+2a)(x+a)+12 \neq 0$$

이 항상 성립해야 하므로 x 에 대한 이차방정식 $x^2 + 3ax + 2a^2 + 12 = 0$

이 실근을 갖지 않아야 한다.

$$D = 9a^2 - 4(2a^2 + 12) < 0, \quad a^2 < 48$$

따라서 정수 a 는 $-6, -5, \dots, 5, 6$ 으로 13개다.

14) ①

[출제의도] 행렬의 연산을 할 수 있다.

$$AB - A = A(B - E) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 10 \end{pmatrix}$$

15) 502

[출제의도] 행렬 곱을 이용하여 문제 해결하기

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \dots \text{이므로 } a = 0,$$

$$b = (-1+2) + (-3+4) + \dots + (-1003+1004) = 502$$

$$c = 0, \quad d = 0 \quad \therefore a+b+c+d = 502$$

16) 16

[출제의도] 행렬의 덧셈, 뺄셈의 정의를 알고 연산하기

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -4 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$A - B = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} \quad \therefore \text{합은 } 16$$

17) ①

[출제의도] 역행렬을 이용하여 문제 해결하기

$$P = A + A^{-1} \text{이므로}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} + \frac{1}{x^2} \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix}$$

$$\therefore x + \frac{1}{x} = 5 \text{에서 } x^2 - 5x + 1 = 0$$

$\therefore x$ 의 값들의 합은 5

18) 502

[출제의도] 행렬 곱을 이용하여 문제 해결하기

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \dots \text{이므로}$$

$$a = 0,$$

$$b = (-1+2) + (-3+4) + \dots + (-1003+1004) = 502$$

$$c = 0, \quad d = 0 \quad \therefore a+b+c+d = 502$$

19) ③

$$A = \begin{pmatrix} 3^{2x} + 3 & -3^x \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \text{에서}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{3^{2x} + 3 - 4 \cdot 3^x} \begin{pmatrix} 1 & 3^x \\ 4 & 3^{2x} + 3 \end{pmatrix}$$

$3^x > 0$ 이므로 A^{-1} 의 역행렬의 모든 성분이 음수가 되려면

$$3^{2x} + 3 - 4 \cdot 3^x < 0 \quad \text{--- ㉠}$$

이어야 한다.

따라서, ㉠에서 $3^x = t$ ($t > 0$)로 놓으면

$$t^2 - 4t + 3 < 0$$

$$(t-1)(t-3) < 0$$

$$\therefore 1 < t < 3$$

$$\therefore 3^0 < 3^x < 3^1$$

$$\therefore 0 < x < 1$$

20) ④

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\therefore AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

따라서 모든 성분의 합은

$$3+1+(-1)+2=5$$

21) ①

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -E$$

행렬-계산문제

$$A^{62} = (A^2)^{31} = (-E)^{31} = -E$$

22) ①

$$\begin{cases} ax-5y=0 \\ -x+(a-4)y=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} a & -5 \\ -1 & a-4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

이 $x=0, y=0$ 이외의 해를 가지려면

$$a(a-4)-5=0 \text{ 이어야 한다.}$$

$$a^2-4a-5=0$$

$$(a-5)(a+1)=0$$

$$\therefore a=-1 \text{ 또는 } a=5$$

따라서, $x=0, y=0$ 이외의 해를 갖도록 하는 모든 a 의 값의 합은 4이다.

23) ②

$$3A+B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} \dots\dots ㉠$$

$$2A-B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \dots\dots ㉡$$

$$㉠+㉡ \text{을 하면 } 5A = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$㉡ \text{에 대입하면 } 2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\therefore B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A+B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서, 행렬 $A+B$ 의 각 성분의 합은

$$0+1+(-2)+1=0$$

24) ③

[출제의도] 역행렬의 성질을 알고 계산을 할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$C = (2B)^{-1} = \frac{1}{2}B^{-1} = \frac{1}{2}(2A) = A = \begin{pmatrix} 4 & 12 \\ -8 & 0 \end{pmatrix}$$

25) ④

[출제의도] 행렬의 연산을 할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$A^2+AB = A(A+B) = A \cdot (2E) = 2A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} \text{이므로 구하는 모든}$$

성분의 합은 20이다.

26) 16

이차방정식 $x^2-4x-1=0$ 의 두 근이 α, β 이므로

근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=4, \alpha\beta=1$

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta & \alpha \\ 0 & \alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\beta & \alpha^2+\beta^2 \\ 0 & \alpha\beta \end{pmatrix}$$

이 행렬의 모든 성분의 합은

$$\begin{aligned} \alpha\beta+\alpha^2+\beta^2+\alpha\beta &= \alpha^2+2\alpha\beta+\beta^2 \\ &= (\alpha+\beta)^2 = 4^2 = 16 \end{aligned}$$

27) ⑤

$$(A-B)^2 = A^2 - AB - BA + B^2$$

$$= (A^2+B^2) - (AB+BA) = -2E$$

$$\Rightarrow (A-B)\left(-\frac{1}{2}\right)(A-B) = E$$

$$\text{따라서 } A-B \text{의 역행렬은 } -\frac{1}{2}(A-B)$$

[참고] $A = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 은 주어진 조건을

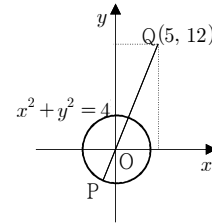
만족한다.

28) 17

$$A^2 = 16E \text{이므로}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} x & y \\ y-x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ y-x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2+y^2 & 0 \\ 0 & x^2+y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 0 \\ 0 & 16 \end{pmatrix}$$

$$\therefore x^2+y^2=4^2$$



따라서, 점 P의 자취는 중심이 원점이고 반지름의 길이가 4인 원이다. 원의 중심 O에서 점 Q(5,12)에 이르는 거리는

$$OQ = \sqrt{5^2+12^2} = 13 \text{이므로 선분 PQ의 최대값은 } 13+4=17 \text{이다.}$$

29) 20

$$A = 100A^{-1} \text{에서}$$

$$\begin{pmatrix} x & y \\ y & -x \end{pmatrix} = \frac{100}{-x^2-y^2} \begin{pmatrix} -x & -y \\ -y & x \end{pmatrix} = \frac{100}{x^2+y^2} \begin{pmatrix} x & y \\ y & -x \end{pmatrix}$$

$$\therefore \frac{100}{x^2+y^2} = 1$$

$$\therefore x^2+y^2=100$$

따라서 점 P가 나타내는 도형은 반지름이 10인 원이고, 이 원의 둘레

$$a=20\pi \text{이다.}$$

$$\therefore \frac{a}{\pi} = 20$$

30) ③

$$A^{-1} = \frac{1}{2(n+1)-n} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -n & n+1 \end{pmatrix}$$

A^{-1} 의 모든 성분의 합은

$$\frac{1}{n+2} (2-1-n+n+1) = \frac{2}{n+2}$$

$$\therefore a_n = \frac{2}{n+2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+2} = 0$$

31) ④

$$\begin{pmatrix} \sin\theta & \cos\theta \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ 1 \end{pmatrix} \text{에서}$$

$$3\sin\theta + a\cos\theta = k, 3+2a=1$$

$$a=-1 \text{이므로}$$

$$k = 3\sin\theta - \cos\theta = \sqrt{10} \sin(\theta - \alpha)$$

$$\text{단 } \begin{pmatrix} \cos\alpha = \frac{3}{\sqrt{10}}, \sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{10}} \end{pmatrix}$$

따라서, k 의 최대값은 $\sqrt{10}$ 이다.

32) ⑤

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A_3 = -\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} -4 & -3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$A_5 = -\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = A_1$$

따라서 $A_6 = A_2, A_7 = A_3, \dots, A_{n+4} = A_n$

$$\therefore A_{2005} = A_{4 \times 501 + 1} = A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$

그러므로 A_{2005} 의 (2,1) 성분은 3이다.

33) ⑤

$$\neg. (A')' = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = A \quad (\text{참})$$

$$\neg. A + A' = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a & b+c \\ b+c & 2d \end{pmatrix}$$

$$(A + A')' = \begin{pmatrix} 2a & b+c \\ b+c & 2d \end{pmatrix}' = A + A' \quad (\text{참})$$

$$\neg. (A^{-1})' = \left\{ \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix} \right\}' = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

$$(A')^{-1} = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}' = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$$

$$\therefore (A^{-1})' = (A')^{-1} \quad (\text{참})$$

34) ②

$$\begin{pmatrix} x+y & -x \\ y & x+y \end{pmatrix} \text{의 역행렬이 존재하지 않으므로}$$

$$(x+y)^2 + xy = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{복소수 } z = (x+y-3) + xyi \text{에서}$$

$$z^2 = (x+y-3)^2 - (xy)^2 + 2xy(x+y-3)i$$

$$z^2 \text{이 음의 실수이므로}$$

$$(x+y-3)^2 - (xy)^2 < 0 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$2xy(x+y-3) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{3} \text{에서 } x+y=a, xy=b \text{로 치환하면 } a^2+b=0,$$

$$(a-3)^2 - b^2 < 0, 2(a-3)b = 0$$

$$\therefore \begin{cases} a=3 \\ b=-9 \end{cases}, \begin{cases} a=0 \\ b=0 \end{cases}$$

$$\text{이 때, } (a-3)^2 - b^2 < 0 \text{을 만족하여야 하므로}$$

$$\begin{cases} a=3 \\ b=-9 \end{cases}$$

$$\therefore xy = b = -9$$

35) ①

원 $(x+c-1)^2 + y^2 = c^2$ 에서 중심은 $(1-c, 0)$, 반지름의 길이는 c 이므로 대응되는 행렬 A 는

$$A = \begin{pmatrix} 1-c & 0 \\ 1 & c \end{pmatrix}$$

원 $(x-1)^2 + y^2 = k^2$ 에서 중심은 $(1, 0)$, 반지름의 길이는 k 이므로

$$\text{대응되는 행렬 } A^2 \text{은 } A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & k \end{pmatrix}$$

$$\therefore A^2 = AA = \begin{pmatrix} 1-c & 0 \\ 1 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1-c & 0 \\ 1 & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1-c)^2 & 0 \\ 1 & c^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & k \end{pmatrix}$$

두 행렬이 서로 같을 조건에 의해

$$(1-c)^2 = 1, c^2 = k,$$

$$c > 0, k > 0 \text{이므로 } c=2, k=4$$

$$\therefore c+k=6$$

36) ①

$$(A+2E)(A+E) = E, A^2+3A+2E = E$$

$$A(A+3E) = -E, A(-A-3E) = E$$

$$\therefore A^{-1} = -A-3E$$

37) ③

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \text{에서 } A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = 3E$$

$$\therefore A^4 = 3^2 E, A^6 = 3^3 E, \dots, A^{2n} = 3^n E$$

$$\therefore \sum_{k=1}^n A^{2k} = 3E + 3^2 E + 3^3 E + \dots + 3^n E = \frac{3(3^n - 1)}{2} E$$

$$\therefore a_n = \frac{3(3^n - 1)}{2}, a_{n+1} = \frac{3(3^{n+1} - 1)}{2}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{2^n + a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+2} - 3}{2^{n+1} + 3^{n+1} - 3} = 3$$

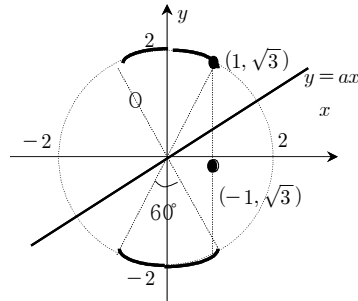
38) ④

$$\text{행렬 } \begin{pmatrix} x & y \\ 1 & a \end{pmatrix} \text{가 역행렬을 가질 조건은 } ax - y \neq 0$$

즉, $y \neq ax$ 이다.

따라서 점 $P(x, y)$ 는 원점을 지나고 기울기가 a 인 직선 $y = ax$ 위에 있지 않은 점이다.

따라서 점 $P(x, y)$ 가 나타내는 도형은 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 2이고 중심각의 크기가 60° 인 2개의 호이다.



$$\text{따라서 구하는 도형의 길이는 } 2 \times \frac{60}{360} \times 4\pi = \frac{4}{3}\pi$$

39) ③

$$f(1) = 2, f(2) = 1 \text{이므로 } a_{12} = a_{21} = 1, a_{11} = a_{22} = 0$$

$$\text{따라서 } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E$$

$$\therefore A^{2006} = (A^2)^{1003} = E^{1003} = E$$

40) ③

$$A^{-1}BA = B \text{에서 } A(A^{-1}BA) = AB \text{이므로}$$

$$BA = AB$$

$$BA = \begin{pmatrix} \log x & \log y \\ 0 & \log z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ 1 & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \log x + \log y & y \log x + z \log y \\ \log z & z \log z \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} x & y \\ 1 & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \log x & \log y \\ 0 & \log z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \log x & x \log y + y \log z \\ \log x & \log y + z \log z \end{pmatrix}$$

$$BA = AB \text{에서 } \log y = 0, \log x = \log z$$

$$\therefore y = 1, x = z$$

한편, A^{-1} 가 존재하므로 $x \neq 1$

따라서 조건을 만족하는 행렬 A 는

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \text{의 4개이다.}$$

41) ⑤

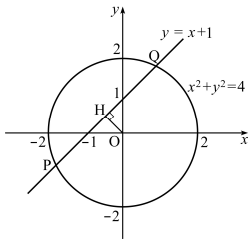
행렬-계산문제

주어진 등식에서

$$\begin{pmatrix} 4(x^2+y^2)-(x-y) & x^2+y^2 \\ x^2+y^2 & -(x-y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 4 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$\begin{cases} x^2+y^2=4 \\ x-y=-1 \end{cases}$$

이를 좌표평면에 나타내면 다음 그림과 같다.



$$\overline{OH} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \overline{OP} = 2 \text{이므로 } \overline{PH} = \frac{\sqrt{14}}{2}$$

$$\therefore \overline{PQ} = 2\overline{PH} = \sqrt{14}$$

42) ②

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^2 & 0 \\ 0 & 3^2 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 2^2 & 0 \\ 0 & 3^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^3 & 0 \\ 0 & 3^3 \end{pmatrix},$$

$$\dots, A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \text{이므로 } a_n = 2^n, b_n = 3^n$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3a_n - 2b_n}{2a_n + 3b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \cdot 2^n - 2 \cdot 3^n}{2 \cdot 2^n + 3 \cdot 3^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n - 2}{2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n + 3} = -\frac{2}{3}$$

43) 90

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ b & c \end{pmatrix} \text{의 역행렬이 존재하지 않으므로 } ac - b = 0 \text{이다.}$$

$$\frac{178}{121} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{8 + \frac{1}{7}}} \text{이므로 } a = 2, b = 8$$

$$2c - 8 = 0, c = 4$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 8 & 4 \end{pmatrix} \text{이므로 } A^2 = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 48 & 24 \end{pmatrix}$$

따라서, 모든 성분의 합은 90

44) ②

$$-A^2 + 4A = 3E, -\frac{1}{3}A(A - 4E) = E$$

$$\therefore A^{-1} = -\frac{1}{3}(A - 4E)$$

45) ⑤

$$\neg. a \odot b = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} b & a \\ a & b \end{pmatrix} = b \odot a$$

$$\neg. (a \odot b) + (c \odot d)$$

$$= \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & d \\ d & c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ b+d & a+c \end{pmatrix}$$

$$= (a+c) \odot (b+d)$$

$$\neg. (ka) \odot (kb) = \begin{pmatrix} ka & kb \\ kb & ka \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} = k(a \odot b)$$

옳은 것은 ㄴ, ㄷ

46) ⑤

$$\cos^2 x - \sin^2 2x = 0, (-\pi \leq x \leq \pi)$$

$$\cos x = \pm \sin 2x = \pm 2 \sin x \cos x$$

$$\text{따라서 } \cos x = 0, \sin x = \pm \frac{1}{2}$$

그러므로 만족하는 실수 x 의 개수는 6개

47) ①

$$\text{이차정사각행렬 } A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{에서}$$

$$AB = A + B = E \text{이면 } B = A^{-1}$$

$$\text{따라서 } A + A^{-1} = E$$

$$A^2 - A + E = O$$

위의 식에 행렬 A 를 대입하여 정리하면

$$a + d = 1 \text{이다.}$$

$$\therefore a + d = 1$$

48) ②

두 등비수열 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 의 공비를 각각 r, s 이라 하자.

주어진 행렬이 역행렬을 갖지 않으므로

$$\begin{aligned} a_n b_n - a_{n+1} b_{n+1} &= (a_1 r^{n-1})(b_1 s^{n-1}) - (a_1 r^n)(b_1 s^n) \\ &= (a_1 r^{n-1})(b_1 s^{n-1})(1 - rs) = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore rs = 1$$

$$\text{따라서 } s = \frac{1}{r} \text{이므로}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{b_1}{1-s} = \frac{b_1}{1-\frac{1}{r}} = \frac{b_1 \cdot r}{r-1} = \frac{b_1 \cdot ar}{ar-a}$$

$$= \frac{a_2 b_1}{a_2 - a_1} \quad (\because ar = a_2)$$

49) ②

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + A^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{의 양변에 } A^2 \text{을 곱하면}$$

$$A^2 A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + A^2 A^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = A^2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$A^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + A \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} = -A^3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\because A^3 + E = O) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore a = 1, b = 1 \quad \therefore a + b = 2$$

50) ④

$$A = \begin{pmatrix} 2-2^a & 1+2^{a-2} \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \text{이 역행렬을 갖지 않으려면}$$

$$(2-2^a) \cdot 3 - (1+2^{a-2}) \cdot 4 = 0$$

$$6 - 3 \cdot 2^a - 4 - 2^{a-2} \cdot 4 = 0$$

$$= 2 - 4 \cdot 2^a = 2 - 2^{a+2} = 0$$

$$\therefore 2 = 2^{a+2} \quad \therefore a = -1$$

51) 36

$$p = \frac{2b+3a}{2+3} = \frac{3}{5}a + \frac{2}{5}b$$

$$q = \frac{3b+2a}{3+2} = \frac{2}{5}a + \frac{3}{5}b$$

따라서, $\begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}$ 이므로 $M = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}$ 이다.

$$M^{-1} = 5 \begin{pmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{2}{5} \\ -\frac{2}{5} & \frac{3}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

이므로 행렬 M^{-1} 의 모든 성분의 곱은
 $3 \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot 3 = 36$

52) ⑤

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$A \begin{pmatrix} 1+1 \\ 2+1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\therefore x=2, y=3 \text{에서 } p=2, q=3$$

$$\therefore p+q=5$$

53) ①

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 + \frac{1}{3} + \dots + \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} & \left(\frac{1}{3}\right)^n \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$$c_n = 1 + \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \dots + \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \\ = \frac{3}{2} \left\{ 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n \right\} \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \frac{3}{2}$$

54) 25

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1+p \\ 0 & p \end{pmatrix}, 5A = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 0 & 5p \end{pmatrix}$$

$$D(A^2) = p^2, D(5A) = 25p$$

$$\therefore p^2 = 25p \quad \therefore p=0, 25 \quad \therefore p \text{의 함은 } 25$$

55) ①

$$-A^2 + A = E \text{ 이므로 } (-A)(A-E) = (A-E)(-A) = E$$

$$\therefore (A-E)^{-1} = -A$$

56) ③

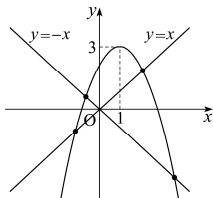
[출제 의도] 연립방정식의 해가 무수히 많을 조건과 원의 성질을 이용하여 문제를 해결할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$\begin{pmatrix} a & 3-b \\ 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{에서 } \begin{pmatrix} a-1 & 3-b \\ 1 & a-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이 } x=0, y=0 \text{ 이외의}$$

해를 가지려면 행렬 $\begin{pmatrix} a-1 & 3-b \\ 1 & a-1 \end{pmatrix}$ 의 역행렬이 존재하지 않아야 하므로

$$(a-1)^2 - (3-b) = 0$$

$$\therefore b = -(a-1)^2 + 3$$



따라서 점 $P(a, b)$ 의 자취는 그림과 같이 꼭지점이 $(1, 3)$ 이고, 위로

볼록한 포물선이다.

x 축과 y 축에 동시에 접하도록 하는 원의 중심은 두 직선 $y=x$ 와

$y=-x$ 가 곡선 $y=-(x-1)^2+3$ 과 만나는 점이다.

따라서 구하는 원의 개수는 4이다.

57) ⑤

$$3A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} - A \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}, 3A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ 이므로,}$$

$$A \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}$$

따라서 모든 성분의 합은 5

58) ①

$$5^{\log b} = a^{2 \log 5} = 5^{2 \log a} = 5^{\log a^2}$$

$$\therefore b = a^2 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$\begin{pmatrix} a-1 \\ -b & 2 \end{pmatrix} \text{가 역행렬을 갖지 않으므로}$$

$$2a-b=0 \quad \therefore b=2a \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{에서 } a^2 = 2a$$

$$\therefore a=2, b=4 \quad (\because a, b \text{는 양수})$$

$$\therefore ab=8$$

59) ⑤

$$AB+E=O \text{ 이므로}$$

$$A=-B^{-1}, B=-A^{-1}$$

$$(A+B)(A+B)^{-1} = (A+B)(A^{-1}+B^{-1})$$

$$E=E+AB^{-1}+BA^{-1}+E$$

$$E=E-A^2-B^2+E$$

$$\therefore A^2+B^2=E$$

60) ②

$$|A| = 2n^2 - 7$$

$$A^{-1} = \frac{1}{2n^2-7} \begin{pmatrix} n & 7 \\ 1 & 2n \end{pmatrix}$$

$$2\text{행 } 1\text{열에서 } 2n^2-7=1, n^2=4$$

$$\therefore n=2$$

61) ①

$$A(A+2E)=E \text{에서 } A^2+2A=E \text{ 이므로}$$

$$(A-E)(A+3E)=-2E$$

$$-\frac{1}{2}(A+3E)(A-E)=E$$

$$\therefore (A-E)^{-1} = -\frac{1}{2}A - \frac{3}{2}E$$

$$\therefore p+q = -\frac{1}{2} - \frac{3}{2} = -2$$

62) 52

$$(A+B)^2 = (A^2+B^2) + (AB+BA)$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A+B)^{100} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{50} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 50 & 1 \end{pmatrix}$$

행렬 $(A+B)^{100}$ 의 모든 성분의 합은 52이다.

행렬-계산문제

[참고] $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 인 경우 성립.

63) ⑤

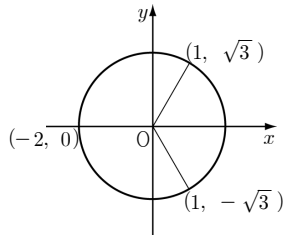
A 의 역행렬이 $A-E$ 이므로 $A(A-E) = E$ 이다. $A^2 = A+E$ 에서
 $A^3 = A^2 + A = A + E + A = 2A + E$

64) ⑤

행렬 $\begin{pmatrix} x-1 & y \\ 0 & x+2 \end{pmatrix}$ 가 역행렬을 갖지 않으므로

$$(x-1)(x+2) = 0 \quad \therefore x = 1, x = -2$$

$P(x, y)$ 가 $x^2 + y^2 = 4$ 의 점이므로



$$\therefore \alpha = \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3} \text{ 이므로 } \alpha \text{의 함은 } 3\pi$$

65) 13

$$A^2 - A - E = O$$

$$(A+E)(A-2E) = -E$$

$$\therefore (A+E)^{-1} = (-A+2E)$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (A+E)^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = (-A+2E) \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \alpha = 3, \beta = 10, \alpha + \beta = 13$$

66) ③

$$A^2 - 2A + E = O, A(-A+2E) = E \text{ 이므로 } A^{-1} = -A+2E \text{ 이다.}$$

$$p = -1, q = 2 \text{ 이므로 } p+q = 1 \text{ 이다.}$$

67) ①

$$A^2 = A^5, A^{-1} \text{가 존재하므로 } A^3 = E, E = A^2 A \text{ 이므로}$$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ 이다. 성분의 함은 } -3 \text{ 이다.}$$

68) 12

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$$A \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix},$$

$$A = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{준식 } (A+A^2) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\therefore a+b = 12$$

69) ①

$$\text{행렬 } \begin{pmatrix} a^2+1 & 2a^2-3 \\ 2 & a \end{pmatrix} \text{의 역행렬이 존재하지 않아야 한다.}$$

$$a(a^2+1) - 2(2a^2-3) = a^3 - 4a^2 + a + 6 = 0$$

$$\therefore a = -1, 2, 3 \text{ 이다. } a = -1 \text{ 일 때,}$$

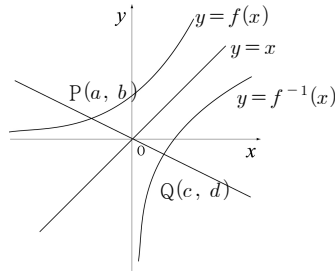
$$X = \{(x, y) \mid y = 2x\} \text{ 이므로 } X \cap Y = \phi$$

$$\therefore a = 2, 3 \text{ 이고 모든 } a \text{의 함은 } 5 \text{ 이다.}$$

70) ④

그림과 같이 함수 $y = f(x)$ 와 $y = f^{-1}(x)$ 의 그래프가 원점을 지나는 직선과 교점이 생길 때, 이를 각각 점 $P(a, b)$, 점 $Q(c, d)$ 라 하면

$$\frac{b}{a} = \frac{d}{c} \text{가 성립하여 행렬 } A \text{의 역행렬이 존재하지 않는다.}$$



따라서 주어진 함수와 그 함수의 역함수가 원점을 지나는 직선과 항상 교점을 갖지 않는 함수는 $y = \sqrt{x-1}$ 이다.

71) 49

$$\text{구하는 확률은 } 1 - \frac{15}{81} = \frac{22}{27} \text{ 이므로 } p+q = 49 \text{ 이다.}$$

72) ②

[출제의도] 행렬의 덧셈과 곱셈을 계산할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore 16$$

73) 16

[출제의도] 행렬의 성분에 대한 정의를 알고 있는가를 묻는 문제이다.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\therefore 16$$

74) 18

$$A^2 + A^3 = -3A - 3E \text{ 이므로}$$

$$A^4 + A^5 = A^2(A^2 + A^3) = A^2(-3A - 3E)$$

$$= -3A^3 - 3A^2 = -3(A^2 + A^3)$$

$$= -3(-3A - 3E) = 9A + 9E$$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{로 놓으면 } a+b+c+d = 0 \text{ 이므로}$$

행렬 $9A+9E$ 의 모든 성분의 함은

$$9(a+b+c+d) + 9(1+0+0+1) = 9 \cdot 0 + 9 \cdot 2 = 18$$

75) ③

[출제의도] 역행렬의 성질을 활용할 수 있는가를 묻는 문제이다.

$$A(E+B) = E \text{에서 } A^{-1} = E+B \text{ 이므로}$$

$$A(E+B) = (E+B)A = E$$

$$A+AB = A+BA$$

$$\therefore AB = BA$$

$$\text{이때, } AB - BA = O = A + B \text{ 이므로 } B = -A$$

$$A(E+B) = E \text{에 } B = -A \text{를 대입하면}$$

$$\begin{aligned}
 A(E-A) &= E, \quad A^2-A+E=O \\
 \text{위 등식의 양변에 } A+E \text{를 곱하면} \\
 (A+E)(A^2-A+E) &= A^3+E=O \\
 \therefore A^3 &=-E \\
 \therefore (AB)^{20} &=(-A^2)^{20}=A^{40} \\
 &=(A^3)^{13}A=(-E)^{13}A=-A
 \end{aligned}$$

76) 10

$$A^2 = \begin{pmatrix} m^2 & 0 \\ m^2-5^2 & 5^2 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} m^3 & 0 \\ m^3-5^3 & 5^3 \end{pmatrix}$$

⋮

$$\therefore \text{이므로 } A^n = \begin{pmatrix} m^n & 0 \\ m^n-5^n & 5^n \end{pmatrix} \text{임을 추론할 수 있다.}$$

따라서 A^n 의 모든 성분의 합은 $2m^n = 2^{49}$ 이다.

$$\therefore m^n = 2^{48}$$

이때, m, n 은 자연수이므로 n 은 $48 = 2^4 \times 3$ 의 약수이다.따라서 구하는 순서쌍 (m, n) 의 개수는

$$(4+1)(1+1) = 10 \text{이다.}$$

77) ⑤

$$(A-3E)(A+4E) = -9E$$

$$(A-3E)\left\{-\frac{1}{9}(A+4E)\right\} = E$$

$$\therefore (A-3E)^{-1} = -\frac{1}{9}(A+4E)$$

78) ②

[출제의도] 행렬의 거듭제곱 계산하기

$$A^{n+2} = A^{n+1} - A^n \text{에서}$$

$$A^3 = A^2 - A$$

$$A^4 = A^3 - A^2 = (A^2 - A) - A^2 = -A$$

$$A^5 = A^4 - A^3 = -A - (A^2 - A) = -A^2$$

$$A^6 = A^5 - A^4 = -A^2 - (-A) = -A^2 + A$$

$$A^7 = A^6 - A^5 = -A^2 + A - (-A^2) = A$$

$$\begin{aligned}
 \therefore A^{2000} &= (A^7)^{287} = A^{287} = (A^7)^{41} = A^{41} \\
 &= (A^7)^5 A^6 = A^5 A^6 = A^{11} = A^7 A^4 \\
 &= A A^4 = A^5 = -A^2
 \end{aligned}$$

79) ④

원의 중심에서 직선까지의 거리는 $\frac{i+j}{\sqrt{2}}$ 이다.

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

80) ①

$$A-B = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \cdots \text{①,}$$

$$2A+B = \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \cdots \text{②}$$

①+②을 하면

$$3A = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix}, \therefore A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 B 의 모든 성분의 합은 -1 이다.

81) 23

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \text{라 하면 } \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+c & 2b+d \end{pmatrix}$$

모든 성분의 합이 27이므로 $3(a+b+c+d) = 27$ 이다.또, $A+B=2E$ 이므로 $B=2E-A$ 를 $AB=E$ 에 대입하면

$$AB = A(2E-A) = 2A - A^2 = E$$

$$A^2 = 2A - E$$

양변에 A 를 곱하면 $A^3 = 2A^2 - A = 2(2A - E) - A$

$$= 3A - 2E = 3 \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a-2 & 3b \\ 3c & 3d-2 \end{pmatrix}$$

따라서, 모든 성분의 합은 $3(a+b+c+d) - 4 = 23$

82) ⑤

$$\begin{pmatrix} 2^k+1 & 2^{k+3}-16 \\ 2 & 2^k-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2^k & 8 \cdot 2^k - 16 \\ 2 & 2^k - 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

 $x=y=0$ 이외의 해를 갖기 위해서는 위 행렬의 역행렬이 존재하지 않아야 한다.

$$2^k(2^k-2) - 2(8 \cdot 2^k - 16) = 0$$

$$2^k = t \text{로 치환하면 } t^2 - 18t + 32 = 0$$

$$(t-2)(t-16) = 0$$

$$t = 2^k = 2, 16$$

$$\therefore k = 1, 4$$

따라서, 두 근의 합은 5이다.

83) ③

주어진 연립방정식이 $x=0, y=0$ 이외의 해를 갖기 위해서는 행렬

$$\begin{pmatrix} 5-\log_2 a & 2 \\ 3 & \log_2 a \end{pmatrix} \text{가 역행렬을 가져서는 안 된다.}$$

$$\therefore (5-\log_2 a)\log_2 a - 6 = 0$$

$$\log_2 a = t \text{라 하면 } (5-t)t - 6 = 0, \quad t^2 - 5t + 6 = 0$$

$$(t-2)(t-3) = 0$$

$$\therefore t = 2 \text{ 또는 } t = 3$$

$$\therefore a = 4 \text{ 또는 } a = 8$$

따라서, 구하는 모든 a 의 값의 합은 $4+8=12$

84) ①

$$A^2 - 2A = A(A-2E) = E \cdots \text{㉠}$$

$$A\left(\frac{1}{2}B\right) = E \cdots \text{㉡}$$

$$\text{㉠, ㉡에서 } A^{-1} = A - 2E = \frac{1}{2}B$$

$$\therefore B = 2A - 4E$$

행렬 B 의 모든 성분의 합은 $2 \times 7 - 4 \times 2 = 6$ 이다.

85) 30

$$A \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2a+3b \\ 2c+3d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$A^2 \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = AA \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3a+4b \\ 3c+4d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$2a+3b=3, \quad 3a+4b=5$$

$$\therefore a=3, \quad b=-1$$

행렬-계산문제

$$2c+3d=4, 3c+4d=7$$

$$\therefore c=5, d=-2$$

따라서 $abcd=30$ 이다.

86) ③

$$X = \sin\theta A + \cos\theta E$$

$$= \sin\theta \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \cos\theta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$X^{-1} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} = -\sin\theta \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \cos\theta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ = -\sin\theta A + \cos\theta E$$

87) ⑤

$$B^2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^2 & 0 \\ 0 & 4^2 \end{pmatrix}$$

$$B^3 = \begin{pmatrix} 3^2 & 0 \\ 0 & 4^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^3 & 0 \\ 0 & 4^3 \end{pmatrix}$$

...

이므로 $B^n = \begin{pmatrix} 3^n & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix}$ 임을 알 수 있다.

$$\therefore A^{-1}B^nA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^n & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^n & -2 \cdot 3^n + 2 \cdot 4^n \\ 0 & 4^n \end{pmatrix}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n + c_n}{a_n + d_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2 \cdot 3^n + 2 \cdot 4^n}{3^n + 4^n} \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^n + 2}{\left(\frac{3}{4}\right)^n + 1} = 2$$

88) ③

[출제의도] 여러 가지 수열의 문제해결하기

ㄱ. $a_2=9, b_2=8$ 이므로 $a_2+b_2=17$ 이다. (참)

$$\therefore \begin{pmatrix} a_{n+1} & b_{n+1} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{n+1} = \begin{pmatrix} a_n & b_n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 3a_n & 2a_n + b_n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{에서 } a_{n+1} = 3a_n \text{이고}$$

$a_1=3$ 이므로 $a_n=3^n$ 이다.

이 때, $b_{n+1}=b_n+2 \cdot 3^n$ 이므로

$$b_n = b_1 + 2 \sum_{k=1}^{n-1} 3^k = 2 + 3(3^{n-1} - 1) = 3^n - 1 \text{ (참)}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n - 1}{3^n} = 1 \text{ (거짓)}$$

89) ⑤

$$A^2 - A + E = O$$

$$(A+E)(A-2E) + 3E = O$$

$$(A+E)(A-2E) = -3E$$

$$(A+E) \left\{ -\frac{1}{3}(A-2E) \right\} = E \text{이므로}$$

$$(A+E)^{-1} = -\frac{1}{3}(A-2E) \text{이다.}$$

$$(A+E) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} \text{에서}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (A+E)^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} = -\frac{1}{3}(A-2E) \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$= (-A+2E) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = -A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + 2E \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$\alpha = -1, \beta = 5$$

$$\therefore \alpha + \beta = 4$$

90) ②

영역 $x^2 + y^2 < 1$ 위의 임의의 두 점 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 에 대하여

$$M+kE = \begin{pmatrix} x_1+k & y_1 \\ x_2 & y_2+k \end{pmatrix} \text{이고,}$$

$M+kE$ 의 역행렬이 항상 존재해야 하므로

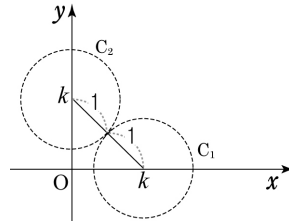
$$\frac{y_1}{x_1+k} \neq \frac{y_2+k}{x_2} \text{이다.}$$

따라서, 점 $C(x_1+k, y_1), D(x_2, y_2+k)$ 라 하면

점 C는 $(x-k)^2 + y^2 < 1$ 의 임의의 점이고 ...①

점 D는 $x^2 + (y-k)^2 < 1$ 의 임의의 점이다. ...②

원점을 지나는 직선이 두 영역을 동시에 지나지 않아야 한다.



따라서 k 의 최솟값은 $\sqrt{2}$ 이다.

91) 37

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^2 \cdot 2 - 2^2 \\ 0 & 2^4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}^3 = \begin{pmatrix} 2^2 \cdot 2 - 2^2 \\ 0 & 2^4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^3 \cdot 2 - 2^3 + 2^4 \\ 0 & -2^6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}^4 = \begin{pmatrix} 2^3 \cdot 2 - 2^3 + 2^4 \\ 0 & -2^6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^4 \cdot 2^3 - 2^4 + 2^5 - 2^6 \\ 0 & 2^8 \end{pmatrix}$$

따라서 $(1, 2)$ 의 성분은

$$2^4 - 2^5 + 2^6 - 2^7 + 2^8$$

이 되는 행렬은 $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}^5$ 이고

그 때의 $(1, 1)$ 의 성분은 $2^5 = 32$ 이다.

$$\therefore a+n = 32+5 = 37$$

92) 15

$a_{11}=2, a_{12}=4, a_{21}=4, a_{22}=5$ 이므로 구하는 값은 15

93) ④

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{2^n + 3^n} = 0 \text{ (참)}$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + 3^{n+1}}{2^n + 3^n} = \frac{1}{3} \text{ (거짓)}$$

$$\therefore \frac{2}{3^n + 3^n} < a_n < \frac{2}{2^n + 2^n} \text{ (참)}$$

94) ④

[출제의도] 역행렬을 구하고 행렬의 곱셈을 할 수 있는가를 묻는 문제이다.

행렬-계산문제

[출제의도] 역행렬을 구하고 행렬의 합을 구할 수 있는지를 묻는 문제이다.

$$(A^{-1})^{-1} = A = \begin{pmatrix} 10 & -9 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A + A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 1 & 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 10 & -9 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 0 & 11 \end{pmatrix}$$

모든 성분의 합은 22이다.

103) ④

[출제의도] 행렬의 거듭제곱의 성질을 이용할 수 있는가를 묻는 문제이다.

A^{-1} 이 존재하면 $A = O$ 이므로,

A^{-1} 은 존재하지 않는다.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ k & -2 \end{pmatrix} \text{에서}$$

$$2 \times (-2) - (-1) \times k = k - 4 \text{이므로}$$

$$\therefore k = 4$$

104) 21

(가)에서 $A^2 + 2A = E \dots\dots \textcircled{1}$

$$(A + 2E) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix} \text{의 양변의 왼쪽에 } A \text{를 곱하면}$$

$$(A^2 + 2A) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$\textcircled{1}$ 에 의하여

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$= 3A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$= 3 \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix} \quad (\because \text{조건 (나)에 의하여})$$

$$\therefore x + y = 9 + 12 = 21$$

105) ⑤

[출제의도] 행렬의 성질을 이용하여 행렬의 합과 차를 계산한다.

$$(A + B) + (A - B) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}, A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 A 의 모든 성분의 합은 $1 + 1 + 2 + 1 = 5$

106) ②

$$\begin{pmatrix} a+1 & a \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix} \text{에서}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+1 & a \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -a \\ -1 & a+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4-a \\ 4+a+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a-4 \\ a+5 \end{pmatrix}$$

$$x = -a-4, y = a+5 \text{가 } x+2y-4a=0 \text{을 만족시키므로}$$

$$\text{로 } (-a-4) + 2(a+5) - 4a = 0, -3a+6=0$$

$$\therefore a = 2$$

107) ③

[출제의도] 역행렬의 성질을 이용하여 행렬의 성분을 구한다.

A 의 역행렬이 존재하면 $AX = O$ 에서

$$A^{-1}AX = A^{-1}O \text{이므로 } X = O \text{이다.}$$

따라서 행렬 X 가 무수히 많다는 조건에 모순이므로 A 의 역행렬은 존재하지 않는다.

$$(a-1)(a+1) - 3a = 0$$

$$a^2 - 3a - 1 = 0$$

이때 이 이차방정식의 판별식 $D > 0$ 이므로 이 이차방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다.

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에서 모든 실수 a 의 합은 3이다.

[참고]

실제로 $a^2 - 3a - 1 = 0$ 이면

$$\begin{pmatrix} a-1 & 1 \\ 3a & a+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} (a-1)x + y = 0 & \dots \textcircled{1} \\ 3ax + (a+1)y = 0 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\text{이때 } 3a = a^2 - 1 \text{이므로}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } (a^2 - 1)x + (a+1)y = 0$$

$$(a+1)\{(a-1)x + y\} = 0$$

$$(a-1)x + y = 0 \quad (\because a \neq 1)$$

따라서 직선 $(a-1)x + y = 0$ 위의 모든 점 (x, y) 에 대하여

$X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 는 $AX = O$ 를 만족시키므로 등식 $AX = O$ 를 만족시키는 X 는 무수히 많다.

108) 60

[출제의도] 역행렬의 성질을 이용하여 행렬의 성분의 합을 구한다.

$$AB = BA \text{이므로}$$

$$(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

$$\text{따라서 } 64E = A^2 + 4E + B^2 \text{이므로}$$

$$A^2 + B^2 = 60E$$

$$\therefore A^{-1}(A^2 + B^2)B^{-1}$$

$$= A^{-1}(60E)B^{-1}$$

$$= 60(BA)^{-1}$$

$$= 60(2E)^{-1}$$

$$= 30E$$

따라서 구하는 행렬의 모든 성분의 합은 60이다.

[다른 풀이]

$$B = 8E - A \text{를 } AB = 2E \text{에 대입하면}$$

$$A(8E - A) = 2E, 8A - A^2 = 2E$$

$$\therefore A^2 = 8A - 2E$$

마찬가지로

$$B^2 = 8B - 2E$$

$$\therefore A^2 + B^2$$

$$= (8A - 2E) + (8B - 2E)$$

$$= 8(A + B) - 4E$$

$$= 8 \times (8E) - 4E$$

$$= 60E$$

또, $AB = 2E$ 에서 $AB = BA$ 이고,

$$A^{-1} = \frac{1}{2}B, B^{-1} = \frac{1}{2}A \text{이므로}$$

$$A^{-1}(A^2 + B^2)B^{-1}$$

$$= \frac{1}{4}B(A^2 + B^2)A$$

$$= \frac{1}{4}B(60E)A$$

$$= 15BA$$

$$= 30E$$

따라서 구하는 합은 60이다.

[참고]

주어진 조건을 만족시키는 행렬의 예

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -7 & 4 \end{pmatrix}$$

109) ④

[출제의도] 행렬의 곱셈과 뺄셈의 뜻을 알고, 이를 계산한다.

$AB-A$ 를 계산하면 다음과 같다.

$AB-A$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 4 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 $AB-A$ 의 모든 성분의 합은 6 이다.

[다른 풀이]

행렬에 대한 분배법칙을 이용하여 계산하면 다음과 같다.

$AB-A$

$$= A(B-E)$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 $AB-A$ 의 모든 성분의 합은 6 이다.

110) 17

[출제의도] 이차정사각행렬의 역행렬을 알고, 이를 계산한다.

A 의 역행렬을 구하면

$$A^{-1} = \frac{1}{3 \times a - (-3) \times (1-a)} \begin{pmatrix} a & 3 \\ -1+a & 3 \end{pmatrix} \\ = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} a & 3 \\ -1+a & 3 \end{pmatrix}$$

따라서 A^{-1} 의 모든 성분의 합은

$$\frac{1}{3}(2a+5) = 13$$

$$\therefore a = 17$$

111) 65

[출제의도] 행렬로 표현된 연립일차방정식과 직선의 방정식을 이용하여 해를 구한다.

조건 (나)에서 점 $(0, 0)$ 은 직선 $2x-y+1=0$ 위의 점이 아니므로 $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$ 이다.

따라서 조건 (가)의 방정식

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \text{ 즉 } \begin{pmatrix} 1-k & -1 \\ -4 & 1-k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

은 $x=0, y=0$ 이외의 해를 가져야 한다.

따라서 행렬 $\begin{pmatrix} 1-k & -1 \\ -4 & 1-k \end{pmatrix}$ 가 역행렬을 갖지 않아야 하므로

$$(1-k)^2 - 4 = 0 \text{ 이다.}$$

$$\therefore k = -1 \text{ 또는 } 3$$

i) $k = -1$ 일 때

방정식의 해 (x, y) 에 대해 $2x-y=0$ 이므로 $2x-y+1=0$ 을 만족시키는 해는 없다.

ii) $k=3$ 일 때

방정식의 해 (x, y) 에 대해 $2x+y=0$ 이다. 즉, $2\alpha+\beta=0$ 이고,

$$\text{이를 } 2\alpha-\beta+1=0 \text{ 과 연립하여 풀면 } \alpha = -\frac{1}{4}, \beta = \frac{1}{2}$$

$$\therefore 20(k+\alpha+\beta) = 20\left(3 - \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\right) = 65$$

112) 4

[출제의도] 연립방정식과 행렬 이해하기

연립일차방정식 $\begin{pmatrix} 1-k & 2 \\ 4 & 3-k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 가 $x=0, y=0$ 이외의 해를

가지므로 $(1-k)(3-k)-8=0, k^2-4k-5=0$

$\therefore$ 근과 계수의 관계에 의하여 모든 실근의 합은 4

따라서 모든 실수 k 의 값의 합은 4

113) 3

[출제의도] 행렬의 정의를 이해하여 문제해결하기

$a_{ij}+a_{ji}=0$ 에서 $a_{ij} = -a_{ji}$ 이므로

$$a_{11}=0, a_{12} = -a_{21}, a_{22}=0$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ -a_{12} & 0 \end{pmatrix}$$

$b_{ij}-b_{ji}=0$ 에서 $b_{ij}=b_{ji}$ 이므로 $b_{12}=b_{21}$

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{12} & b_{22} \end{pmatrix}$$

$$2A-B = 2 \begin{pmatrix} 0 & a_{12} \\ -a_{12} & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{12} & b_{22} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} -b_{11} & 2a_{12}-b_{12} \\ -2a_{12}-b_{12} & -b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$-b_{11}=1$ 에서 $b_{11} = -1, -b_{22}=4$ 에서 $b_{22} = -4$

$$2a_{12}-b_{12}=2 \dots\dots \textcircled{1}, -2a_{12}-b_{12} = -2 \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{ 에서 } a_{12}=1, b_{12}=0$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

$$A^2-B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 A^2-B 의 $(2, 2)$ 성분은 3

114) ①

[출제의도] 행렬 계산하기

$$2B = A - \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 } B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서 모든 성분의 합은 1

115) ④

$AX=B$ 에 대해

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ -8 & 12 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 X 의 원소의 총합은 4이다.

116) ④

연립방정식이 $(0, 0)$ 이외의 해를 가지므로 $\begin{pmatrix} t & -2 \\ 3 & t-7 \end{pmatrix}$ 은 역행렬이 존재하지 않음을 알 수 있다.

즉, 행렬식 $t(t-7)+6=0$ 이다. 이를 풀면

$$t^2-7t+6=0,$$

$$t=1 \text{ 또는 } t=6 \text{ 이다.}$$

따라서 합은 7이다.

117) 31

$$A^3 = E \dots \textcircled{1}, A^3 - E = O$$

$$(A-E)(A^2+A+E) = O$$

양변에 $(A-E)^{-1}$ 을 곱하면 $A^2+A+E=O \dots \textcircled{2}$

$$(A-E)^2 = A^2-2A+E = -3A \quad (\because \textcircled{2})$$

$$(A-E)^4 = (-3A)^2 = 9A^2$$

$$(A-E)^{60} = \{(A-E)^4\}^{15} = (3^2 A^2)^{15}$$

$$= 3^{30} \cdot A^{30} = 3^{30} \cdot (A^3)^{10} = 3^{30} \cdot E$$

따라서, 성분합은 $2 \cdot 3^{30}$

$$a=1, b=30, a+b=31$$

118) ②

[출제의도] 조건부 확률과 역행렬의 성질을 이용하여 수학 내적 문제 해결하기

행렬 A 의 역행렬이 존재하지 않는 사건을 P , a 가 홀수인 사건을 Q 라 하자.

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & 2c \end{pmatrix} \text{의 역행렬이 존재하지 않으려면}$$

$2ac - b^2 = 0$ 이므로, 순서쌍 (a, b, c) 는 $(1, 2, 2), (2, 2, 1), (2, 4, 4), (4, 4, 2), (3, 6, 6), (6, 6, 3)$ 6개이고, 이 중에서 a 가 홀수인 경우는 2개이므로

$$\therefore P(Q|P) = \frac{1}{3}$$

119) ①

[출제의도] 행렬 계산하기

$$(2A)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$\therefore$ 행렬의 모든 성분의 합은 1

120) 12

문제에서 주어진 등식이 $AB = E$ 이므로

교환법칙인 $BA = E$...①도 성립한다.

$$\text{문제에서 주어진 등식이 연립일차방정식 } A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{이므로}$$

양변의 왼쪽에 B 를 곱하면

$$BA \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \alpha = 4 \quad \beta = 8$$

$$\therefore \alpha + \beta = 12$$

121) 6

[출제의도] 연립일차방정식의 해를 이해하고 주어진 값을 구한다.

연립방정식 $\begin{pmatrix} t & 2 \\ 6 & t-4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이 $x=0, y=0$ 이외의 해를 가지므로

행렬 $\begin{pmatrix} t & 2 \\ 6 & t-4 \end{pmatrix}$ 이 역행렬을 갖지 않는다.

$$t(t-4) - 2 \times 6 = 0$$

$$(t+2)(t-6) = 0$$

$$\therefore t = 6 (\because t > 0)$$

122) 11

[출제의도] 연립일차방정식이 무수히 많은 해를 가질 조건을 구할 수 있는가?

$$\begin{pmatrix} 5 & a \\ a & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+5y \\ 6x+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\left\{ \begin{pmatrix} 5 & a \\ a & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} \right\} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & a-5 \\ a-6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$x=0, y=0$ 이외의 해를 가지려면

$$\begin{pmatrix} 4 & a-5 \\ a-6 & 2 \end{pmatrix} \text{의 역행렬이 존재하지 않아야 한다.}$$

$\therefore 8 - (a-5)(a-6) = 0, a^2 - 11a + 22 = 0$ 이고 이 방정식은 서로 다른 두 실근을 가진다.

따라서, 모든 실수 a 의 값의 합은 11이다.

123) ⑤

[출제의도] 연립일차방정식의 해가 무수히 많은 조건을 이해한다.

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 5 & 10 \end{pmatrix} \text{이므로 주어진 연립일차방정식은}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 5 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ a \end{pmatrix}$$

행렬 $\begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$ 의 역행렬이 존재하지 않으므로 위의 연립일차방정식이 해를 가지려면

$$\text{연립일차방정식 } \begin{cases} 3x+6y=6 \\ 5x+10y=a \end{cases}$$

$$\text{즉, } \begin{cases} x+2y=2 \\ x+2y=\frac{a}{5} \end{cases} \text{가 무수히 많은 해를 가져야 한다.}$$

$$\text{따라서 } 2 = \frac{a}{5} \text{ 이어야 하므로}$$

$$a = 10$$

124) ④

[출제의도] 연립일차방정식의 해가 무수히 많은 조건과 역행렬의 성질을 이해한다.

주어진 연립방정식을 정리하면

$$\begin{cases} 3x-3y=kx \\ 3x+5y=-ky \end{cases}$$

$$\begin{cases} (3-k)x-3y=0 \\ 3x+(5+k)y=0 \end{cases}$$

이다. 이를 다시 행렬로 나타내면

$$\begin{pmatrix} 3-k & -3 \\ 3 & 5+k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{이므로 } x=0, y=0 \text{ 이외의 해를 갖기 위해서는 행렬 } \begin{pmatrix} 3-k & -3 \\ 3 & 5+k \end{pmatrix} \text{가}$$

역행렬을 갖지 않아야 한다.

$$(3-k)(5+k) - (-9) = 0$$

$$k^2 + 2k - 24 = 0$$

$$(k-4)(k+6) = 0$$

$$\therefore k = -6 \text{ 또는 } k = 4$$

따라서 구하는 양수 k 의 값은 4이다.

125) 24

[출제의도] 행렬의 연산과 거듭제곱을 계산한다.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \text{에서}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 3E \quad (\text{단, } E \text{는 단위행렬})$$

$$\text{이므로 } A^3 = 3A, A^4 = 9E \text{이다.}$$

$$A + A^2 + A^3 + A^4$$

$$= A + 3E + 3A + 9E$$

$$= 4A + 12E$$

$$= 4 \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} + 12 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 20 & -4 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

따라서 구하는 행렬의 모든 성분의 합은

$$20 + (-4) + 4 + 4 = 24$$

126) ①

[출제의도] 행렬의 연산 이해하기

$$X = (A^{-1})^2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

127) 27

[출제의도] 연립일차방정식과 행렬 이해하기

$\begin{pmatrix} a-5 & 4 \\ 2 & a-7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이 $x=0, y=0$ 이외의 해를 가지려면 행렬 $\begin{pmatrix} a-5 & 4 \\ 2 & a-7 \end{pmatrix}$ 의 역행렬이 존재하지 않아야 하므로 $(a-5)(a-7) - 8 = 0$
 $(a-3)(a-9) = 0$
 $\therefore a=3$ 또는 $a=9$
 따라서 모든 실수 a 의 값의 곱은 27

128) 5

[출제의도] 연립일차방정식과 행렬 이해하기

$\begin{pmatrix} k-2 & 1 \\ 2 & k-3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이 $x=0, y=0$ 이외의 해를 가지려면 행렬 $\begin{pmatrix} k-2 & 1 \\ 2 & k-3 \end{pmatrix}$ 의 역행렬이 존재하지 않아야 한다.
 $\therefore (k-2)(k-3) - 2 = 0$
 $k^2 - 5k + 4 = 0, k=1$ 또는 $k=4$
 따라서 모든 실수 k 의 값의 합은 5

129) ④

우변을 이항하면 $(A - kE) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 가 무수히 많은 해를 가지려면 $(A - kE)^{-1}$ 가 없어야 한다.
 즉, $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2-k & 0 \\ 0 & 4-k \end{pmatrix}$ 에서 $(2-k)(4-k) = 0$
 $\therefore k=2$ 또는 $k=4$
 따라서 구하는 모든 실수 k 의 값의 합은 $2+4=6$ 이다.

130) ①

$A \begin{pmatrix} 10 \\ 01 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1a+2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
 $\therefore A = \begin{pmatrix} 1a+2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
 $D(A) = 1 - (a+2) = 0$
 $\therefore a = -1$

131) ④

$A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix}$ 이므로 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 2^n \\ 4^n \end{pmatrix}$
 $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_n)^2}{y_n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9 \cdot 4^n}{4^n + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9}{1 + \frac{1}{4^n}} = 9$

132) ②

[출제의도] 연립일차방정식과 행렬의 관계를 이용하여 수학내적 문제해결하기

x, y 에 대한 연립일차방정식 $\begin{pmatrix} t+5 & 2 \\ t-1 & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 에서 $\begin{pmatrix} t+5 & 1 \\ t & t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이 $x=0, y=0$ 이외의 해를 가지려면 이차정사각행렬 $\begin{pmatrix} t+5 & 1 \\ t & t \end{pmatrix}$ 의 역행렬은 존재하지 않아야 한다.
 $t(t+5) - t = t^2 + 4t = 0$
 따라서 모든 실수 t 의 값의 합은 -4

133) 8

해가 $x = -1, y = 2$ 이므로

$\begin{pmatrix} a & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ b \end{pmatrix}$ 에서 $-a+2 = -2, 2+2 = b$ 이다.
 $\therefore a=4, b=4$
 $\therefore a+b=8$

134) ④

[출제의도] 행렬의 성질을 이용하여 성분의 값을 구한다.

행렬 A 의 역행렬이 존재한다면
 $A^2 = A^{-1}A^3 = A^{-1}O = O$ 이므로 $A^2 = O$
 $A = A^{-1}A^2 = A^{-1}O = O$ 이므로 $A = O$
 행렬 A 는 영행렬이 될 수 없으므로 모순이다.
 따라서 행렬 A 의 역행렬이 존재하지 않으므로 $-2a+4=0$ 에서 $a=2$ 이다.

135) ①

[출제의도] 행렬의 연산법칙을 이용하여 두 행렬의 합과 실수배를 계산한다.

$A+2B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 4 & -3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 8 & -6 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ 3 & -5 \end{pmatrix}$

따라서 모든 성분의 합은 1이다.

[다른 풀이]

(행렬 $A+2B$ 의 모든 성분의 합)
 $= (\text{행렬 } A \text{의 모든 성분의 합}) + 2 \times (\text{행렬 } B \text{의 모든 성분의 합})$
 $= 3 + 2 \times (-1) = 1$

136) ③

[출제의도] 행렬의 성질을 이해하여 역행렬의 성분의 합을 구한다.

$A^2 - A = 3E, A^2 - A - 2E = E$
 $(A - 2E)(A + E) = E$ 이므로
 역행렬의 정의에 의해 $(A - 2E)^{-1} = A + E$
 $A = \begin{pmatrix} -12 & -a \\ a & 13 \end{pmatrix}$ 이므로
 $A + E = \begin{pmatrix} -12 & -a \\ a & 13 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 & -a \\ a & 14 \end{pmatrix}$
 따라서 모든 성분의 합은 3이다.
 [다른 풀이]
 $A^2 - A = 3E, A(A - E) = 3E$ 이므로
 $A^{-1} = \frac{1}{3}(A - E)$
 $A^{-1} = \frac{1}{a^2 - 12 \cdot 13} \begin{pmatrix} 13 & a \\ -a & -12 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -13 & -a \\ a & 12 \end{pmatrix}$
 $a^2 - 156 = -3, a^2 = 153$
 $A - 2E = \begin{pmatrix} -14 & -a \\ a & 11 \end{pmatrix}$
 $(A - 2E)^{-1} = \frac{1}{a^2 - 14 \cdot 11} \begin{pmatrix} 11 & a \\ -a & -14 \end{pmatrix}$
 $= \frac{1}{153 - 154} \begin{pmatrix} 11 & a \\ -a & -14 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} -11 & -a \\ a & 14 \end{pmatrix}$

따라서 $A - 2E$ 의 역행렬의 모든 성분의 합은 3이다.

137) ④

[출제의도] 행렬의 성질을 이용하여 연립방정식의 해를 추론한다.

$A(\alpha, \beta)$ 가 제1사분면의 점이므로 $\alpha > 0, \beta > 0$

행렬-계산문제

조건에 의해 $\begin{pmatrix} -3-k & 1 \\ 5 & 1-k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 은

$x=y=0$ 이외의 해 $x=\alpha$, $y=\beta$ 를 가진다.

그러므로 $\begin{pmatrix} -3-k & 1 \\ 5 & 1-k \end{pmatrix}$ 의 역행렬이 존재하지 않는다.

$$(-3-k)(1-k)-5=k^2+2k-8=(k-2)(k+4)=0$$

$$k=-4 \text{ 또는 } k=2$$

i) $k=-4$ 인 경우

$$\text{연립방정식 } \begin{pmatrix} -3-k & 1 \\ 5 & 1-k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 은}$$

$x+y=0$ 과 같다.

그런데 α , β 는 모두 양의 실수이므로

$x=\alpha$, $y=\beta$ 는 $x+y=0$ 을 만족시키지 않는다.

ii) $k=2$ 인 경우

$$\text{연립방정식 } \begin{pmatrix} -3-k & 1 \\ 5 & 1-k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 은}$$

$-5x+y=0$ 과 같다.

α , β 는 모두 양의 실수이므로

$x=\alpha$, $y=\beta$ 는 $-5x+y=0$ 을 만족시킨다.

따라서 $k=2$

138) 17

[출제의도] 연립방정식의 성질을 이용하여 행렬의 성분을 계산한다.

연립방정식을 전개하면

$$\begin{cases} ax + y = 8 \\ -x + by = 9 \end{cases}$$

해 $x=1$, $y=1$ 을 위 식에 대입하면

$$\begin{cases} a+1=8 \\ -1+b=9 \end{cases}$$

이므로 $a=7$, $b=10$

따라서 $a+b=17$

139) 20

[출제의도] 행렬의 거듭제곱과 $\sum$ 의 성질을 활용하여 로그와 관련된 문제를 해결한다.

행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$$A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^2 & 0 \\ 0 & 2^2 \end{pmatrix},$$

$$A^3 = \begin{pmatrix} 3^2 & 0 \\ 0 & 2^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^3 & 0 \\ 0 & 2^3 \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$$A^n = \begin{pmatrix} 3^{n-1} & 0 \\ 0 & 2^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \text{ 이 되어}$$

(1, 1) 성분과 (2, 2) 성분의 곱 $p_n = 3^n \times 2^n = 6^n$

$$\log_{36} p_1 p_2 \cdots p_n = \log_{36} 6^1 \times 6^2 \times \cdots \times 6^n$$

$$= \log_{36} 6^{1+2+\cdots+n}$$

$$= \log_6 6^{\frac{n(n+1)}{2}}$$

$$= \frac{n(n+1)}{4} = 105$$

이므로 $n(n+1) = 420 = 20 \times 21$

따라서 $n=20$

140) ③

[출제의도] 행렬의 곱을 계산하여 성분의 합을 구한다.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 AB 의 모든 성분의 합은

$$1+2+2+4=9$$

141) ⑤

[출제의도] 행렬과 연립방정식의 해 사이의 관계를 이해하고 상수의 값을 구한다.

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ 에서}$$

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & a+2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

x , y 에 대한 연립방정식이 $x=0$, $y=0$ 이외의 해를 가지므로

행렬 $\begin{pmatrix} a & -1 \\ 1 & a+2 \end{pmatrix}$ 의 역행렬이 존재하지 않는다.

$$a(a+2) - (-1) \times 1 = 0$$

$$(a+1)^2 = 0$$

따라서 $a = -1$

142) ③

[출제의도] 행렬의 실수배와 덧셈 계산하기

$$A+2B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 $A+2B$ 의 모든 성분의 합은 13

143) 8

[출제의도] 행렬의 연산 이해하기

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ 이므로}$$

$$(A^{-1})^2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 $(A^{-1})^2$ 의 모든 성분의 합은 8

144) 6

[출제의도] 행렬과 연립차방정식의 관계 이해하기

$$\begin{pmatrix} k-1 & -1 \\ 2 & k-4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 이 } x=0, y=0 \text{ 이외의 해를 가지려면}$$

행렬 $\begin{pmatrix} k-1 & -1 \\ 2 & k-4 \end{pmatrix}$ 의 역행렬이 존재하지 않아야 한다.

$$\therefore (k-1)(k-4)+2=0$$

$$k^2-5k+6=0, k=2 \text{ 또는 } k=3$$

따라서 모든 실수 k 의 값의 곱은 6

145) ④

$$A+2B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$$

146) ③

$A = (A^{-1})^{-1} = \frac{1}{a} \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 의 모든 성분의 합이 3이므로

$$\frac{a+2}{a} = 3$$

$$\therefore a = 1$$

147) 2

$\begin{pmatrix} 2a & -1 \\ 8 & a-4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ 이 무수히 많은 해를 갖기 위해서는

$$\frac{2a}{8} = \frac{-1}{a-4} \Leftrightarrow 2a(a-4) = -8$$

$$a^2 - 4a + 4 = 0$$

을 만족해야만 한다.

$$\therefore a = 2$$

148) ④

$$A + 2B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 7 & 4 \end{pmatrix}$$

149) 2

주어진 연립방정식을 정리하면

$$\begin{pmatrix} 1 & -1-a \\ -3 & 4a+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$x=0, y=0$ 이외의 해를 가지므로

$$\text{행렬} \begin{pmatrix} 1 & -1-a \\ -3 & 4a+1 \end{pmatrix} \text{의}$$

$$\text{행렬식 } D = 4a+1-3(a+1) = a-2=0$$

$$\therefore a = 2$$

150) ①

[출제의도] 행렬 계산하기

$$A + 2B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 6 & 5 \end{pmatrix}$$

따라서 모든 성분의 합은 13

151) ③

[출제의도] 연립일차방정식과 행렬 이해하기

x, y 에 대한 연립일차방정식이 $x=0, y=0$ 이외의 해를 가지려면 행렬

$$\begin{pmatrix} a-1 & a+2 \\ 1 & a+1 \end{pmatrix} \text{의 역행렬이}$$

존재하지 않아야 하므로 $(a-1)(a+1) - (a+2) = 0$

$$a^2 - a - 3 = 0$$

따라서 모든 실수 a 의 값의 곱은 -3

152) ①

[출제의도] 행렬 계산하기

$$A(A+B) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

따라서 모든 성분의 합은 -4

153) ⑤

$$2+a=7 \quad \therefore a=5$$

154) 16

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix} \text{의 양변에 } \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \text{을 곱하면}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix} \text{의 해 또한 } \begin{cases} x=3 \\ y=1 \end{cases} \text{이므로 이를 대입하면}$$

$$-12+a=4 \quad \therefore a=16$$

155) ④

[출제의도] 행렬의 연산법칙을 이용하여 두 행렬의 곱을 계산한다.

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \text{이므로 행렬 } AB \text{의 모든 성분의 합은}$$

$$2+1+4+3=10$$

156) ③

[출제의도] 행렬과 연립일차방정식의 관계를 이해하여 주어진 조건의 값을 구한다.

$$\begin{pmatrix} f(k)+1 & k \\ k^2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{이 } x=0, y=0 \text{ 이외의 해를 가지므로}$$

$$f(k)+1-k^3=0$$

$$k^3+6k^2+8k+1-k^3=6k^2+8k+1=0$$

따라서 k 의 값의 합은 $-\frac{4}{3}$

157) ⑤

[출제의도] 행렬의 합을 계산한다.

$$A+E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \text{이므로 모든 성분의 합은 } 5$$

158) 6

[출제의도] 행렬로 표현된 연립일차방정식을 만족시키는 상수 값을 구할 수 있는가?

$$\begin{pmatrix} 1 & a-2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & a-2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

이 $x=0, y=0$ 이외의 해를 가지므로

$$(-2) \times (-4) - (a-2) \times 2 = 0$$

에서 $a=6$

159) ⑤

[출제의도] 행렬의 연산을 할 수 있는가?

$$A-B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$$

따라서 행렬 $A-B$ 의 모든 성분의 합은

$$1+1+4+(-1)=5$$

160) ①

[출제의도] 행렬의 덧셈을 할 수 있는가?

$$A+B = \begin{pmatrix} a & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+4 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

이때, 행렬 $A+B$ 의 모든 성분의 합이 9이므로

$$a+8=9$$

$$\therefore a=1$$